MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

# Séance 1 – Diagnostic financier et capacité de transformation

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

*Quelles marges de manœuvre l'entreprise possède-t-elle réellement ?*

**Données du cas fictives.** Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

## Objectifs

- Distinguer résultat, trésorerie et valeur.
- Relier le diagnostic au modèle économique et aux dépendances environnementales.
- Calculer et interpréter les contraintes qui conditionnent la transformation.

## Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

# 1. De la stratégie aux mécanismes financiers

Une décision stratégique modifie une activité, un actif, une relation commerciale ou une exposition au risque. Son analyse financière exige de préciser ce qui change, quand les effets apparaissent et qui apporte les ressources. Une hausse du chiffre d'affaires peut absorber du cash si les clients paient tard ; un investissement d'efficacité peut réduire les charges mais imposer une sortie initiale importante. La question de la direction financière porte donc à la fois sur la valeur attendue et sur la capacité à traverser la période qui précède cette valeur.

On distingue trois décisions interdépendantes : investir dans des actifs et compétences ; financer ces investissements ; conserver ou distribuer le cash disponible. Le financement engage le futur, car les remboursements peuvent devenir exigibles avant les économies attendues. La distribution réduit les réserves qui permettraient de réagir à un choc. Un bon diagnostic montre ces connexions plutôt que d'accumuler des ratios. [DAM]

**Chaîne de raisonnement :** modèle économique → facteurs de revenus et coûts → flux → besoins de financement → risques → décision. Pour chaque dépendance, demander : quel poste est affecté ? quel délai ? quelle possibilité de substitution ? Une exposition à l'eau concerne simultanément la facture, la continuité de production et les dépenses d'adaptation.

# 2. Le dossier de départ : Maghreb Agro-Industries

**Toutes les données du cas sont fictives.** Les montants monétaires sont en millions de MAD (M MAD), sauf indication contraire. L'année N est historique ; A1 à A5 désignent les prévisions. Le taux d'impôt pédagogique de 25 % ne représente pas une affirmation sur la fiscalité marocaine applicable.

| Compte de résultat N | M MAD | Bilan à fin N | M MAD |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 100 | Immobilisations nettes | 40 |
| Charges variables | 60 | Stocks / clients | 14 / 18 |
| Charges fixes décaissables | 24 | Trésorerie | 4 |
| EBITDA / amortissements | 16 / 4 | Capitaux propres comptables | 42 |
| EBIT / intérêts | 12 / 1,8 | Dettes financières | 22 |
| Impôt / résultat net | 2,55 / 7,65 | Fournisseurs | 12 |

Le total du bilan est 76. Le BFR initial est 14 + 18 - 12 = 20. À fin N-1, le BFR était 18, la trésorerie 3 et la dette 24. En N, le CAPEX de maintenance est 4 ; le remboursement de principal est 2 et les dividendes 2,65. Ces éléments permettent de réconcilier le résultat et la trésorerie.

L'entreprise prévoit ensuite efficacité énergétique, solaire et gestion de l'eau. Le diagnostic doit identifier ce qui limite cette transformation avant d'en choisir les modalités. Les dépenses d'énergie de référence sont 8 ; les charges variables totales de 60 les incluent déjà. Leur ajout une seconde fois serait un double compte.

# 3. Résultat, flux et besoin en fonds de roulement

Le résultat constate les produits et charges de la période. La trésorerie dépend de leur encaissement ou décaissement. L'amortissement réduit le résultat sans constituer un paiement de l'année ; une vente à crédit augmente le résultat avant l'encaissement. Le BFR d'exploitation représente ici les stocks et créances clients diminués du crédit fournisseurs. Les autres postes sont supposés nuls pour isoler le mécanisme. [VER] [BD]

$$\text{BFR} = \text{stocks} + \text{clients} - \text{fournisseurs}$$
$$\Delta\text{BFR} = \text{BFR de clôture} - \text{BFR d'ouverture}$$
$$\text{CFO} = \text{résultat net} + \text{amortissements} - \Delta\text{BFR}$$

Le CFO du cas vaut 7,65 + 4 - 2 = **9,65**. Il est déjà après les intérêts et l'impôt retenus dans le résultat. La clôture de trésorerie est donc 3 + 9,65 - 4 - 2 - 2,65 = **4**. On ne retranche pas les intérêts une seconde fois. Les dividendes sont un flux de financement dans notre convention pédagogique.

Un BFR plus élevé est une utilisation de fonds, pas nécessairement une mauvaise performance. Il peut accompagner une croissance rentable ou une stratégie de sécurité des stocks. L'inter-

prétation dépend du volume d'activité, des délais et de la qualité des créances. Comparer les ratios dans le temps et avec des entreprises réellement comparables.

# 4. Rentabilité économique et création de valeur

La rentabilité économique rapporte un résultat opérationnel après impôt aux ressources mobilisées par l'activité. Le NOPAT retire l'effet du financement : EBIT × (1 - T), soit 9 dans le cas. Les capitaux investis simplifiés sont les immobilisations nettes plus le BFR : 60. Le ROIC calculé sur le capital de clôture est donc 15 %. Pour une analyse plus fine, un capital moyen cohérent avec le calendrier des investissements est préférable. [BD]

ROIC = NOPAT / capitaux investis
Profit économique = NOPAT - coût du capital × capitaux investis

Avec un coût du capital pédagogique de 10 %, le profit économique est 9 - 6 = **3**. Il mesure un surplus au-delà de la rémunération requise du capital selon les hypothèses retenues. Ce n'est ni le résultat net ni une estimation autonome de la valeur de marché. Un ROIC comptable élevé peut provenir d'actifs anciens fortement amortis ; une activité nouvelle peut temporairement abaisser le ratio avant sa montée en charge.

Le taux de 10 % est un paramètre de travail, pas une estimation du WACC réel de cette entreprise non cotée. Le risque du projet, la devise, l'inflation et la structure financière doivent être cohérents avec les flux actualisés. [SS13]

# 5. Liquidité, solvabilité et capacité d'endettement

La liquidité concerne le paiement des échéances ; la solvabilité concerne la capacité à faire face aux engagements dans la durée. Une entreprise peut posséder des actifs mais manquer de cash immédiatement. La dette nette du cas est 22 - 4 = 18 ; dette nette/EBITDA = **1,125**. La couverture des intérêts par l'EBIT est 12/1,8 = **6,67**. Aucun de ces chiffres ne constitue un seuil universel d'acceptation.

Le DSCR compare un flux disponible au service de la dette. Pour cet exercice, CFADS = EBITDA - impôt cash - ΔBFR - CAPEX de maintenance. Il vaut 16 - 2,55 - 2 - 4 = 7,45 ; le service est 1,8 + 2 = 3,8 ; DSCR = **1,96**. Les intérêts ne sont pas retirés du numérateur car ils figurent au dénominateur. Les conventions contractuelles réelles peuvent différer. [BD] [DAM]

Une lecture robuste demande également un échéancier, la part de dette variable ou en devise, les garanties, les lignes disponibles et les engagements hors du tableau simplifié. Les valeurs comptables des capitaux propres ne doivent pas être utilisées automatiquement comme pondérations de marché du WACC.

# 6. Finance verte : relier impacts, dépendances et valeur

La valeur financière décrit les flux revenant aux apporteurs de capitaux. Les résultats environnementaux et sociaux peuvent être importants même lorsqu'ils ne se traduisent pas immédiatement par une recette ou une économie. Le cadre de valeur intégrée propose de

considérer ces dimensions ensemble. Nous les présentons séparément avant tout arbitrage pour rendre les hypothèses visibles. [SS2]

Une économie d'énergie réduit une charge et peut aussi réduire les émissions. La facture évitée appartient aux flux financiers. Une externalité climatique monétisée nécessite une quantité, un périmètre, un scénario de référence et un prix d'impact explicités. Elle ne devient pas une rentrée de trésorerie parce qu'elle est exprimée en monnaie.

Dans le cas, construire deux colonnes : **transmission financière** (facture, interruption, investissement) et **résultat physique** (énergie, eau, émissions). L'entreprise peut retenir une contrainte physique de consommation d'eau sans prétendre que chaque mètre cube économisé a le même prix social et le même effet sur la trésorerie.

# 7. Approfondissement — Construire un diagnostic causal plutôt qu'un catalogue de ratios

Un ratio est un point d'entrée dans un mécanisme. Une dégradation de la trésorerie peut venir d'une activité moins rentable, d'une croissance rapide, d'un délai client plus long ou d'un remboursement exceptionnel. Les réponses diffèrent : réviser les prix, financer le BFR, améliorer le recouvrement ou renégocier l'échéancier. Il faut donc remonter du symptôme vers ses déterminants, puis identifier une action susceptible de modifier réellement ces déterminants.

Le diagnostic suit quatre étapes : définir le périmètre et les conventions ; décomposer les variations ; comparer à une référence pertinente ; vérifier l'explication avec des informations opérationnelles. Une marge en baisse peut résulter des prix, des volumes, du mix ou des coûts unitaires. Une rotation d'actifs faible peut signaler un surinvestissement, mais aussi un équipement récent en montée en charge. Les comparaisons sectorielles exigent des durées d'actifs, des modes de détention et des périmètres comparables. [VER] [MET]

Pour les indicateurs de rentabilité, associer un résultat de période à un capital moyen ou d'ouverture cohérent ; préciser si l'on utilise exceptionnellement la clôture. Écarter le cash excédentaire des capitaux opérationnels lorsque la définition le demande. Une réévaluation comptable ou une acquisition peut déplacer le dénominateur sans amélioration physique immédiate. La qualité du diagnostic dépend aussi des postes non récurrents, des retards de paiement et des actifs qui ne sont plus recouvrables.

**Question de discussion.** Une entreprise qui réduit ses stocks de sécurité améliore son BFR et son cash à court terme. Elle peut néanmoins augmenter le risque de rupture de production. Proposer un indicateur financier et un indicateur opérationnel permettant de surveiller simultanément les deux effets. Une « amélioration » financière n'est robuste que si elle ne déplace pas un risque important vers un poste moins visible.

# 8. Approfondissement — Cycle de conversion du cash et décomposition de la rentabilité

Délai stocks = stocks / coût annuel des ventes × 360
Délai clients = créances / ventes annuelles × 360
Délai fournisseurs = dettes fournisseurs / achats annuels × 360
Cycle cash = délai stocks + délai clients - délai fournisseurs

Les trois dénominateurs ne sont pas interchangeables. Les créances se rapportent aux ventes ; les stocks aux coûts correspondants ; les fournisseurs aux achats. Les taxes et la saisonnalité doivent être harmonisées. Pour isoler le mécanisme dans l'exercice 4, on suppose achats et coût des ventes égaux à 60, sans taxes sur factures et avec une activité régulière sur une base 360 jours.

Le cycle du cash indique un temps d'immobilisation, mais ne remplace pas le montant du besoin de financement. Deux entreprises présentant les mêmes délais peuvent mobiliser des montants très différents. Une croissance du CA modifie les encours même si les délais restent identiques. Inversement, des délais plus courts peuvent libérer du cash sans augmenter le résultat. [BD] [VER]

ROE = résultat net / capitaux propres
ROE = marge nette × rotation de l'actif × levier comptable
= (résultat net / CA) × (CA / actif) × (actif / capitaux propres)

Cette identité de DuPont organise la lecture : performance commerciale, efficacité d'utilisation des actifs et financement. Elle ne démontre pas que le levier crée de la valeur. Une dette supplémentaire peut accroître le rendement apparent des fonds propres tout en augmentant son risque. Comparer le ROE au rendement requis des actionnaires demande une estimation cohérente de ce risque ; le ROIC relève d'un autre périmètre. [MET] [BD]

# 9. Trois applications corrigées

## Application 1 — Le résultat ne finance pas tout

Le résultat net passe à 9, les amortissements restent 4 et le BFR augmente de 7. Calculer le CFO ; expliquer comment un résultat supérieur peut produire moins de cash.

**Correction expliquée** CFO = 9 + 4 - 7 = **6**, inférieur aux 9,65 de N. Le supplément de résultat de 1,35 ne compense pas les 5 de BFR supplémentaires. Examiner les délais clients et les stocks avant de conclure à une dégradation opérationnelle.

## Application 2 — Seuil d'exploitation

Le prix et le taux de charges variables sont constants : ces dernières représentent 60 % du CA ; les charges fixes sont 24. Calculer le seuil d'EBITDA nul et l'effet d'une baisse de CA de 10 %.

**Correction expliquée** EBITDA = 0,4 × CA - 24. Le seuil est **60**. À CA = 90, EBITDA = **12**, soit -25 % contre -10 % de CA. Le levier opérationnel local est 40/16 = **2,5**. Ces résultats supposent coûts fixes constants et capacité inchangée.

## Application 3 — Délais clients

Sur une base 360 jours et un CA annuel de 100, les clients paient 15 jours plus tard. Calculer le cash immobilisé, sans variation des autres postes.

**Correction expliquée** $\Delta$clients = 100 × 15/360 = **4,167**. C'est une absorption ponctuelle de cash lors de l'allongement du délai, pas une charge annuelle de 4,167. Si tout le reste était inchangé, la trésorerie de 4 deviendrait insuffisante de 0,167.

# 10. Applications supplémentaires — Diagnostic, liquidité et stress

## Application 4 — Réduire le cycle de trésorerie sans compter deux fois le gain

À partir des stocks 14, clients 18 et fournisseurs 12, calculer les délais initiaux avec ventes 100 et achats/coût des ventes 60. Une cible prévoit stocks 75 jours, clients 55 jours et fournisseurs 80 jours. Calculer les encours cibles, le BFR et le cash libéré ; les autres postes restent constants.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** **Étape 1.** Délais initiaux : stocks = 14/60 × 360 = 84 jours ; clients = 18/100 × 360 = 64,8 ; fournisseurs = 12/60 × 360 = 72. Cycle initial = **76,8 jours**.

**Étape 2.** Stocks cibles = 60 × 75/360 = 12,5 ; clients = 100 × 55/360 = 15,278 ; fournisseurs = 60 × 80/360 = 13,333. Cycle cible = 75 + 55 - 80 = 50 jours.

**Étape 3.** BFR cible = **14,444**. Libération de cash = 20 - BFR cible = **5,556** M MAD. La trésorerie passerait de 4 à 9,556, avant coûts et conséquences opérationnelles.

**Interprétation et limites.** La libération est ponctuelle lors du changement d'encours. Elle n'est pas un bénéfice annuel récurrent. Vérifier la qualité du service, le risque de rupture et l'acceptabilité des délais fournisseurs avant de retenir toute l'amélioration du cash.

## Application 5 — Expliquer le ROE par DuPont

Avec résultat net 7,65, CA 100, actif 76 et capitaux propres comptables 42, calculer les trois composantes de DuPont et le ROE. Dire pourquoi ce chiffre ne peut pas être substitué au ROIC de 15 %.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Marge nette = 7,65/100 = 7,65 %. Rotation = 100/76 = 1,316. Levier comptable = 76/42 = 1,810. Le produit est 0,0765 × 1,315789 × 1,809524 = **18,214 %**, égal à 7,65/42.

Le ROE utilise le résultat net après intérêts et les seuls fonds propres ; le ROIC simplifié utilise un résultat opérationnel après impôt et le capital investi dans l'activité. Les dénominateurs sont ici de clôture, par convention ; un diagnostic longitudinal devrait aussi examiner les moyennes.

**Interprétation et limites.** Un ROE supérieur au ROIC n'est pas une preuve d'une création de valeur par l'endettement. Le niveau de risque et les conventions comptables diffèrent. Rechercher les coûts du capital correspondants avant de conclure.

### Application 6 — Les ratios de liquidité et une créance douteuse

Variante de classement du bilan N : 6 des 22 de dette financière deviennent exigibles à court terme. Les actifs courants sont stocks 14, clients 18 et cash 4 ; les fournisseurs sont 12. Calculer ratio courant, liquidité rapide et ratio cash. Puis considérer 3 de clients comme non recouvrables, sans effet fiscal, et recalculer la liquidité rapide.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Passifs courants = 12 + 6 = 18. Actifs courants = 36 ; ratio courant = **2**. Liquidité rapide = (18 + 4)/18 = **1,222**. Ratio cash = 4/18 = **0,222**.

Après retrait prudentiel de la créance de 3, la liquidité rapide est (15 + 4)/18 = **1,056**. Ce retrait n'est pas une sortie de cash de 3 aujourd'hui : il réduit l'encaissement que l'on pouvait attendre. Une dépréciation comptable complète affecterait aussi les capitaux propres.

**Interprétation et limites.** Les ratios supposent une disponibilité et une recouvrabilité des actifs. Un ratio supérieur à 1 n'assure pas que les encaissements précéderont chaque échéance. Une prévision de cash datée reste nécessaire.

### Application 7 — Un choc combiné de marge en année N

Variante ponctuelle, distincte des scénarios A1–A5 : CA 92, charges variables 63 % du CA, charges fixes 24. Amortissements 4, intérêts 1,8, taux fiscal 25 % et hausse du BFR 2. Calculer EBITDA, EBIT, résultat net, CFO et ROIC sur le capital opérationnel constant de 60.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Charges variables = 57,96 ; EBITDA = 92 - 57,96 - 24 = **10,04**. EBIT = 6,04 ; résultat avant impôt = 4,24 ; impôt = 1,06 ; résultat net = **3,18**. CFO = 3,18 + 4 - 2 = **5,18**.

NOPAT = 6,04 × 0,75 = 4,53 ; ROIC = 4,53/60 = **7,55 %**. Par rapport à N de référence, EBITDA perd 5,96 et CFO perd 4,47. La baisse du CA et celle du taux de marge se renforcent.

**Interprétation et limites.** Le capital est maintenu constant pour isoler la marge. À un coût du capital pédagogique de 10 %, le profit économique devient 4,53 - 6 = -1,47. Cela justifie une analyse de l'activité et du financement, sans suffire à décider une fermeture.

## 11. Cas de synthèse et passage à la séance 2

**Travail guidé, 25 minutes.** Préparer un diagnostic en six lignes : marge EBITDA ; ROIC simplifié ; dette nette/EBITDA ; couverture des intérêts ; CFO ; trésorerie. Associer à chaque ligne une interprétation et une information manquante. Recommander trois vérifications avant d'engager 20 de CAPEX en A1.

**Éléments de solution** Résultats : 16 % ; 15 % ; 1,125 ; 6,67 ; 9,65 ; 4. L'activité produit un surplus opérationnel, mais sa trésorerie ne suffit pas à préfinancer le programme. Vérifications prioritaires : échéancier des paiements ; fiabilité des économies et délais de mise en service ; disponibilité et conditions du financement. Les ratios favorables de N ne prouvent pas la soutenabilité de A1.

**Erreurs à éviter :** EBITDA assimilé au cash ; amortissement assimilé à une réserve bancaire ; dette nette calculée avec une trésorerie indisponible ; taux du cas présenté comme une norme ; ratio calculé sans périmètre ni date.

**À retenir :** un diagnostic devient utile lorsqu'il transforme les comptes en contraintes de décision. La séance 2 convertit le programme de transition en flux datés et en besoins de financement.

# Références mobilisées


- **[DAM] Damodaran, A. (NYU Stern).** Corporate Finance : notes, problèmes et tableurs ; ensembles actualisés au printemps 2026. Source officielle.
- **[VER] Vernimmen.** Finance d'entreprise : diagnostic, flux, marges, financement et rentabilité ; sommaire officiel. Source officielle.
- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[SS13] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Cost of Capital. Chap. 13, p. 367–394. Source officielle.
- **[SS2] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Integrated Value Creation. Corporate Finance for Long-Term Value, chap. 2, p. 33–63. Source officielle.
- **[MET] Damodaran, A. (NYU Stern).** Financial Measures and Ratios : définitions et conventions des mesures de rentabilité et de capital investi. Source officielle.

MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

# Séance 2 – Plan financier et trajectoire de transition

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

*Combien financer, à quelle date et pour quels résultats ?*

**Données du cas fictives.** Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

## Objectifs

- Construire un plan financier reproductible sur cinq ans.
- Relier les trajectoires physiques aux flux et aux dates de mise en service.
- Distinguer besoin annuel et risque de liquidité en cours d'année.

## Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

# 1. Le plan comme système d'hypothèses

Un plan financier n'est pas une extrapolation mécanique du résultat. Il décrit des décisions, leur calendrier et leurs effets. On commence par les facteurs économiques : volumes, prix, coûts, délais clients, stocks et investissements. Les états prévisionnels en découlent. Chaque hypothèse doit posséder une unité, une date, une justification et un responsable de révision. [BD] [SS7]

Dans le cas, le CA progresse de 5 % par an ; les charges variables sont 60 % du CA ; les charges fixes de 24 augmentent de 2 % par an ; le BFR représente 20 % du CA. Cette dernière convention est une simplification de délais et de stocks stables. Elle ne prouve pas que tous les postes du BFR évoluent toujours proportionnellement aux ventes.

Le modèle est nominal en MAD. Les hausses de 5 % et 2 % sont déjà nominales ; on n'ajoute pas une inflation générale une seconde fois. Les hypothèses d'impôt et de financement sont pédagogiques. Une modélisation réelle séparerait prix, volumes, devises et différents taux d'inflation.

# 2. Le programme commun et son calendrier

| Investissement | Décaissement | Gain annuel d'EBITDA | Début du gain |
|---|---|---|---|
| Maintenance | 4 chaque année | Préserve la capacité | Déjà dans la référence |
| Efficacité E | 6 en A1 | 1,8 | A2 |
| Solaire S détenu | 10 en A1 | 2,0 net de maintenance spécifique | A2 |
| Eau W | 4 en A2 | 0,7 | A3 |

CAPEX total : 20 en A1, 8 en A2, puis 4 par an. Amortissement historique maintenu à 4 ; E et S ajoutent 0,6 et 1 à partir de A2 ; W ajoute 0,4 à partir de A3. Ces durées de dix ans et dates sont des conventions explicites du cas. Les gains sont constants en montant nominal pour isoler le mécanisme.

Les flux annuels sont agrégés et les intérêts calculés sur les encours d'ouverture, nouvelle dette comprise à partir de A1. Le remboursement de principal se fait en fin d'année. Le modèle ne mesure pas les pics infra-annuels : le zoom mensuel doit être traité séparément.

La maintenance historique de 4 ne s'ajoute pas une seconde fois au gain net solaire de 2. Celui-ci correspond à une dépense énergétique évitée de 2,4 moins 0,4 de maintenance spécifique. La référence sans projets ne comprend pas les économies E, S et W.

# 3. Construire le compte de résultat prévisionnel

CA(t) = 100 × 1,05^t
EBITDA(t) = 40 % × CA(t) - 24 × 1,02^t + économies actives
EBIT = EBITDA - amortissements
Impôt cash = max[0 ; 25 % × (EBIT - intérêts)]

L'impôt est calculé après intérêts dans ce plan de trésorerie. Aucun crédit d'impôt immédiat n'est reconnu en cas de perte ; les reports fiscaux sont exclus. Ce choix évite de transformer une perte fiscale en encaissement artificiel.

En A1 : CA = 105 ; charges variables = 63 ; charges fixes = 24,48 ; EBITDA = **17,52**. Aucun gain de transition n'est encore actif. L'EBIT est 13,52. Avec une dette existante de 22 à 6 % et un nouveau prêt de 14 à 6 %, les intérêts sont 1,32 + 0,84 = **2,16**. L'impôt vaut 2,84 ; le résultat net **8,52**.

Le taux historique implicite ne devient pas automatiquement le taux futur : les intérêts N de 1,8 sont une donnée historique. Le taux contractuel futur de 6 % est une hypothèse distincte. Il faut expliquer cette séparation pour éviter une incohérence apparente.

# 4. Du résultat aux ressources à mobiliser

CFO = résultat net + amortissements - ΔBFR
Cash final = cash initial + CFO - CAPEX + dette tirée + apport - principal remboursé - dividendes

La politique de référence retient aucun dividende de A1 à A5, aucun apport et un nouveau prêt de 14 tiré au début de A1. La dette existante rembourse 2 par an ; la nouvelle 2,8 par an pendant cinq ans. En A1, ΔBFR = 21 - 20 = 1 et CFO = 8,52 + 4 - 1 = **11,52**. La trésorerie de clôture est 4 + 11,52 - 20 + 14 - 4,8 = **4,72**.

Cette clôture dépasse le coussin de 3 retenu par l'entreprise. Ce coussin est une politique pédagogique, pas un seuil bancaire universel. Si le nouveau prêt était absent, il faudrait recalculer les intérêts et l'impôt : on ne peut pas seulement retrancher 14 du cash final, car les frais financiers changent également.

Le financement doit être lié au modèle : un emprunt peut résoudre une impasse initiale puis créer une échéance trop lourde. Les intérêts dépendent ici du solde d'ouverture pour éviter une circularité artificielle entre tirage de dette, intérêts et déficit de financement.

# 5. Résultats de référence et contrôles

| Année | CA | EBITDA | Cash final | DSCR |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 105.000 | 17.520 | 4.720 | 1.391 |
| A2 | 110.250 | 22.930 | 8.064 | 2.101 |
| A3 | 115.763 | 25.336 | 17.475 | 2.474 |
| A4 | 121.551 | 27.142 | 28.402 | 2.792 |
| A5 | 127.628 | 29.053 | 40.921 | 3.155 |

Les fichiers CSV téléchargeables donnent tous les postes et les résultats non arrondis. Les économies E et S commencent en A2 ; W commence en A3. La trésorerie s'accumule ensuite parce que le cas ne prévoit pas de nouvelle croissance, de dividende ou d'acquisition. Ce solde ne constitue pas une recommandation de thésaurisation.

**Contrôles :** dette finale = dette initiale + tirages - remboursements ; cash final = cash initial + flux nets ; gains nuls avant mise en service ; CAPEX de maintenance présent chaque année ; absence de double retrait des intérêts ; hypothèses de BFR identiques dans les résultats et le cash.

Le plan vise la traçabilité, pas une précision illusoire. Il faut pouvoir modifier une hypothèse et expliquer le sens du résultat. Les valeurs arrondies affichées ne doivent pas servir de base aux calculs suivants.

# 6. Le risque de calendrier et les informations de transition

Une clôture annuelle positive peut masquer une rupture de liquidité. Les salaires sont mensuels, un acompte fournisseur peut être exigé avant la livraison et une banque peut décaisser après constat d'avancement. L'échéancier d'investissement et les conditions de mobilisation du financement doivent donc être rapprochés. Une ligne non confirmée n'est pas une réserve certaine.

La trajectoire de transition doit aussi expliquer quelles dépenses rendent possible quel résultat physique. Un budget « vert » sans dates de mise en service ne permet pas de relier objectifs et moyens. Les ressources IFRS sur la transition aident à articuler stratégie, effets financiers

et incertitudes. Elles n'imposent pas par elles-mêmes à toute entreprise de créer un plan de transition. [IFRS]

Dans le dossier, indiquer pour E, S et W : dépense, mise en service, effet opérationnel, indicateur physique et condition de réalisation. La réduction d'émissions sera étudiée séparément de la réduction de facture : un prix électrique n'est pas un facteur d'émission.

# 7. Approfondissement — Relier les trois états prévisionnels

Un plan robuste doit pouvoir expliquer simultanément le résultat, la variation de trésorerie et le bilan final. Les tableaux ne sont pas trois exercices indépendants. L'investissement augmente les immobilisations avant amortissement ; le résultat non distribué augmente les capitaux propres ; les remboursements réduisent la dette ; les délais d'exploitation déterminent les actifs et dettes courants. Une incohérence entre ces mouvements révèle souvent un flux omis ou un poste compté deux fois. [BD] [VER]

> Immobilisations finales = immobilisations initiales + CAPEX - amortissements
> Fonds propres finaux = fonds propres initiaux + résultat net - distributions
> Dette finale = dette initiale + tirages - principal remboursé

**Exemple résolu A1.** Immobilisations = 40 + 20 - 4 = 56. Fonds propres = 42 + 8,52 = 50,52. Dette = 22 + 14 - 4,8 = 31,2. Si l'on conserve stocks/CA = 14 %, clients/CA = 18 % et fournisseurs/CA = 12 %, les encours deviennent 14,7, 18,9 et 12,6 : leur BFR est bien 21.

| Bilan prévisionnel A1 | Actif | Financement / passif |
|---|---|---|
| Immobilisations / fonds propres | 56 | 50,52 |
| Stocks / dette financière | 14,7 | 31,2 |
| Clients / fournisseurs | 18,9 | 12,6 |
| Cash | 4,72 | — |
| Total | 94,32 | 94,32 |

Le contrôle économique est également satisfait : immobilisations + BFR = 77 ; fonds propres + dette - cash = 50,52 + 31,2 - 4,72 = 77. Ces égalités ne prouvent pas la pertinence des prévisions, mais elles vérifient leur cohérence comptable dans le périmètre simplifié.

# 8. Approfondissement — Un besoin de financement se raisonne dans le temps

La croissance, le décalage des gains et les clauses de remboursement déterminent le besoin à financer. Une hausse de CA peut améliorer le résultat tout en absorbant du BFR. Une décision d'investissement peut sembler acceptable à cinq ans et provoquer une impasse au deuxième trimestre. On distingue donc le besoin cumulé, le besoin maximal et la réserve minimale retenue pour l'incertitude.

Il faut éviter le financement utilisé comme un « bouchon » qui équilibrerait automatiquement chaque année. Un tel ajustement masque les conditions de marché et peut créer une circularité : plus de dette implique plus d'intérêts, donc plus de dette. Le modèle commun utilise des tirages définis et un calendrier explicite ; l'exercice 5 résout analytiquement un besoin de A1 sous des hypothèses contrôlées. [DAM] [BD]

La prévision glissante réactualise les périodes à venir lorsque les informations deviennent disponibles. Le budget initial sert de point de comparaison, tandis que la nouvelle prévision représente la trajectoire la mieux étayée à la date de revue. Un retard ne doit pas être « corrigé » en avançant artificiellement les encaissements : mettre à jour mise en service, économies, amortissement, impôt et coût du financement.

La fin du modèle n'est pas la fin de la vie des actifs. Le plan A1–A5 sert à étudier la liquidité et les engagements sur cinq ans ; il ne constitue pas une valorisation complète de tous les projets sur leur durée de vie. Une valeur terminale peut être nécessaire dans une valorisation, avec hypothèses de maintenance, de croissance et de rentabilité à long terme explicitement justifiées. Ne pas ajouter une valeur terminale à la trésorerie bancaire : c'est une valeur actualisée, pas un encaissement certain. [SS7]

# 9. Trois applications corrigées

## Application 1 — Une croissance qui consomme du cash

Avec BFR/CA constant à 20 %, calculer le BFR en A1 et A2 et les utilisations de cash correspondantes.

**Correction expliquée** CA A1 = 105 ; A2 = 110,25. BFR = 21 puis 22,05 ; variations = **1 puis 1,05**. Le BFR de 22,05 n'est pas intégralement décaissé chaque année : seule sa variation est un flux de l'année.

## Application 2 — Pic de liquidité

Au premier mois, le cash initial est 4, les encaissements 7, les paiements d'exploitation et impôt 9, les paiements d'investissement 5 et le tirage de dette 4. Il n'y a pas d'autre flux. Quel est le besoin pour préserver un coussin de 3 ?

**Correction expliquée** Cash final = 4 + 7 - 9 - 5 + 4 = **1**. Besoin complémentaire = **2**. Le cas mensuel illustre un profil de flux ; il n'est pas une ventilation exacte de toute la prévision annuelle. Proposer un tirage anticipé confirmé, un échéancier fournisseur négocié ou un décalage du programme, puis chiffrer leur coût.

## Application 3 — Retard des gains

E et S entrent finalement en service en A3, avec décalage des amortissements également à A3. Tous les autres paramètres et le CAPEX sont inchangés. Quel est l'effet sur le CFO A2, si l'entreprise reste bénéficiaire ?

**Correction expliquée** La perte d'EBITDA est 3,8 et l'amortissement baisse de 1,6. L'EBIT et le résultat imposable baissent de 2,2 ; l'impôt baisse de 0,55. CFO diminue donc de **3,25** (= 3,8 - 0,55). Retirer seulement 3,8 du cash ignorerait l'impôt ; utiliser un bouclier fiscal d'amortissement malgré le report serait également erroné.

# 10. Applications supplémentaires — États prévisionnels et financement

## Application 4 — Une croissance plus forte finance-t-elle le programme ?

En A1 uniquement, porter la croissance du CA de 5 % à 10 %. Conserver taux de charges variables, charges fixes, amortissements, financement et autres conventions. Recalculer résultat, BFR et cash ; comparer au cash de référence de 4,72.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** CA = 110 ; marge sur coûts variables = 44 ; charges fixes = 24,48 ; EBITDA = **19,52**. EBIT = 15,52 ; intérêts = 2,16 ; impôt = 3,34 ; résultat net = **10,02**.

BFR = 22 ; variation = 2 ; CFO = 10,02 + 4 - 2 = **12,02**. Cash = 4 + 12,02 - 20 + 14 - 4,8 = **5,22**. L'amélioration du cash est seulement 0,5 : le supplément de marge après impôt de 1,5 est partiellement absorbé par 1 de BFR supplémentaire.

**Interprétation et limites.** La croissance ne constitue pas une ressource financière égale au supplément de ventes. Les volumes, marges et délais déterminent la part réellement disponible. Cette variante ne modifie pas automatiquement A2–A5 : il faut préciser la trajectoire ultérieure.

## Application 5 — Trouver l'intervalle de dette compatible avec deux contraintes

En A1 de référence, remplacer le tirage 14 par un montant D, à 6 %, avec remboursement de D/5 dès A1. Aucun apport ni dividende. Imposer cash final au moins 3 et DSCR au moins 1,20. Supposer un bénéfice imposable positif. Calculer les bornes de D.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** **Impôt.** Il vaut 0,25 × (17,52 - 4 - 1,32 - 0,06D) = 3,05 - 0,015D. CFO = 12,15 - 0,045D. Cash final = **-5,85 + 0,755D**.

**Liquidité.** -5,85 + 0,755D ≥ 3 donne D ≥ **11,722**. **Service.** CFADS = 9,47 + 0,015D ; service = 3,32 + 0,26D. Imposer CFADS/service ≥ 1,20 donne 5,486 ≥ 0,297D, donc D ≤ **18,471**.

L'intervalle admissible de A1 est donc [**11,722 ; 18,471**]. Le choix D = 14 s'y trouve. Vérifier ensuite les années suivantes, la disponibilité du prêt et les besoins infra-annuels.

**Interprétation et limites.** Davantage de dette améliore la trésorerie initiale tout en alourdissant le service. Une solution mathématique en A1 ne garantit ni accord bancaire ni soutenabilité du programme complet. Les inégalités sont valables sous les conventions de ce seul exercice.

### Application 6 — Réconcilier clôture annuelle et impasse trimestrielle

Budget infra-annuel illustratif distinct de la ventilation du modèle commun : cash initial 4 ; CFO trimestriels 1, 3, 5, 7 ; CAPEX 8, 6, 4, 2 ; tirages de dette 4, 4, 4, 2 ; remboursements de principal 1 par trimestre. Aucun autre flux. Calculer les clôtures et une facilité minimale pour maintenir une réserve de 3, hors intérêts de la facilité.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Clôture T1 = 4 + 1 - 8 + 4 - 1 = **0**. T2 = 0 + 3 - 6 + 4 - 1 = **0**. T3 = 0 + 5 - 4 + 4 - 1 = **4**. T4 = 4 + 7 - 2 + 2 - 1 = **10**.

Contrôle annuel : 4 + 16 - 20 + 14 - 4 = 10. Une facilité de **3**, tirée avant les besoins de T1 et remboursée lorsque le cash le permet, suffirait au seul profil de fin de trimestre, sans intérêts. Son dimensionnement réel doit aussi couvrir les points bas internes à chaque trimestre.

**Interprétation et limites.** La prévision annuelle est compatible avec une tension précoce. Vérifier date des tirages, disponibilité, sûretés et frais ; un montant affiché dans un budget n'est pas une ligne confirmée.

### Application 7 — Un semestre de retard dans les économies

Variante A2 : E et S fonctionnent six mois au lieu d'une année entière. Leurs économies et leur amortissement sont proratisés à 50 % ; le CAPEX reste inchangé. Calculer l'effet sur le CFO et le cash A2 par rapport à la référence.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Perte d'EBITDA = 3,8 × 50 % = **1,9**. Amortissement en moins = 1,6 × 50 % = **0,8**. La base imposable baisse de 1,1 ; l'impôt diminue de 0,275.

La baisse du CFO est 1,9 - 0,275 = **1,625**. La clôture A2 devient 8,0638 - 1,625 = **6,4388**. Contrôle par le résultat : le résultat net baisse de 0,825, auquel s'ajoute l'amortissement moindre de 0,8 dans le passage au CFO.

**Interprétation et limites.** Le retard touche à la fois opérations et fiscalité. La perte de cash ne se déduit pas du seul EBITDA. La suite du plan doit préciser si les économies, la durée d'utilisation et l'amortissement sont simplement décalés ou définitivement perdus.

## 11. Cas de synthèse et transition

**Atelier, 30 minutes.** Reproduire A1 puis A2 dans un tableur à partir du dossier commun. Séparer cellules d'hypothèses et formules. Rédiger une note expliquant si le prêt de 14 suffit à la clôture annuelle, puis pourquoi cela ne démontre pas l'absence d'impasse mensuelle.

**Éléments de solution** En A2 : charges fixes 24 × $1{,}02^2$ = 24,9696 ; EBITDA = 44,1 - 24,9696 + 3,8 = **22,9304** ; amortissements 5,6 ; intérêts 1,872 ; impôt 3,8646 ; résultat net 11,5938 ; CFO 16,1438. Le cash final est 4,72 + 16,1438 - 8 - 4,8 = **8,0638**. Le prêt couvre le plan aux clôtures de référence. Un échéancier mensuel reste nécessaire pour prouver la disponibilité des fonds au moment des paiements.

**À retenir :** une trajectoire devient finançable lorsque les moyens sont disponibles aux dates requises et que les engagements restent supportables. La séance 3 compare les structures de financement au lieu de considérer le prêt comme une simple cellule d'ajustement.

# Références mobilisées


- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[SS7] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Capital Budgeting. Chap. 7, p. 173–204. Source officielle.
- **[IFRS] IFRS Foundation (2025).** Disclosing information about an entity's climate-related transition, including information about transition plans, in accordance with IFRS S2. Source officielle.
- **[VER] Vernimmen.** Finance d'entreprise : diagnostic, flux, marges, financement et rentabilité ; sommaire officiel. Source officielle.
- **[DAM] Damodaran, A. (NYU Stern).** Corporate Finance : notes, problèmes et tableurs ; ensembles actualisés au printemps 2026. Source officielle.

MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

# Séance 3 – Structure du capital et choix de financement

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

*Quelle combinaison de ressources rend le plan soutenable ?*

**Données du cas fictives.** Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

## Objectifs

- Expliquer les principales théories du financement.
- Comparer des offres au-delà du taux affiché.
- Tester service de dette, devise, dilution et marge de sécurité.

## Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

# 1. Un modèle de référence : Modigliani et Miller

Le résultat de neutralité de Modigliani et Miller constitue un point de comparaison : dans un cadre idéal sans les frictions pertinentes, modifier la répartition dette/fonds propres ne crée pas à lui seul de valeur. La dette moins chère ne permet pas une baisse gratuite du coût moyen : davantage d'endettement accroît le risque supporté par les actionnaires et leur rendement requis. [MM]

Ce cadre est utile parce qu'il oblige à nommer la source d'un gain de financement. S'agit-il d'une économie fiscale, d'une garantie, d'une information mieux partagée ou d'une réduction de coûts de détresse ? Sans mécanisme explicite, affirmer que l'endettement ou le label vert « crée de la valeur » ne suffit pas.

Dans le cas, l'entreprise non cotée ne possède ni accès illimité au crédit ni marchés parfaits. Le modèle de référence ne justifie donc pas l'indifférence pratique au financement ; il aide à comprendre pourquoi les conditions concrètes comptent.

# 2. Arbitrage, information et incitations

L'approche par arbitrage confronte les avantages de la dette, dont l'avantage fiscal lorsque les intérêts sont déductibles, aux coûts attendus de détresse et aux contraintes qu'elle impose. La

capacité d'endettement dépend de la stabilité des flux et des actifs finançables ; un optimum théorique ne se réduit pas à un ratio sectoriel unique. [SS15]

Myers et Majluf montrent comment une information supérieure des dirigeants peut rendre une émission d'actions coûteuse et conduire à renoncer à un investissement intéressant. Cela éclaire la préférence pour des ressources internes puis certains financements externes. Ce mécanisme n'est pas une règle disant que les fonds propres doivent toujours être évités. [MY]

Jensen et Meckling analysent les conflits d'intérêts associés à la dette et aux capitaux extérieurs. Des engagements contractuels et une information fiable peuvent limiter ces conflits ; des contraintes trop rigides peuvent aussi empêcher l'adaptation. Dans notre entreprise, une clause qui interdit toute dépense d'investissement supplémentaire doit être rapprochée du besoin futur d'adaptation hydrique. [JM]

# 3. Coût du capital et cohérence des flux

WACC = E/(D + E) × kE + D/(D + E) × kD × (1 - T)
kE = taux sans risque + bêta × prime de marché

Le WACC combine des coûts de financement selon une structure cible cohérente, généralement fondée sur des valeurs de marché. Le CAPM constitue une méthode d'estimation du rendement requis des fonds propres, sous ses hypothèses. Le bêta d'une entreprise cotée reflète son exposition systématique et son levier ; ce n'est pas directement le risque d'un projet non coté. [SS13] [BD]

Avec E/V = 60 %, D/V = 40 %, kE = 14 %, kD = 6 % et T = 25 %, le WACC est 8,4 % + 1,8 % = **10,2 %**. Ces nombres sont un exercice distinct ; le taux de 10 % utilisé pour comparer les projets reste une hypothèse arrondie explicite.

Des FCFF avant service de dette s'actualisent avec un taux cohérent de type WACC ; des flux aux actionnaires avec le coût des fonds propres. Retirer intérêts et principal puis actualiser au WACC mélangerait deux approches. Le bouclier fiscal n'a de valeur que si les conditions fiscales et les bénéfices permettent de l'utiliser.

# 4. Lire une offre de financement

| Offre pédagogique | Conditions | Risque à examiner |
|---|---|---|
| A : dette amortissable | 14 ; 6 % ; principal 2,8/an sur 5 ans ; sans frais | Charge de service dès A1 |
| B : différé de principal | 14 ; 7 % ; principal nul en A1 puis 3,5/an de A2 à A5 ; sans frais | Échéances plus élevées après A1 |
| C : fonds propres | Apport 14 ; valorisation avant apport 42 supposée négociée | Dilution et droits de gouvernance |

En C, la valeur négociée de 42 est une hypothèse d'exercice : son égalité avec les capitaux propres comptables du bilan est fortuite et ne constitue pas une méthode de valorisation. La fraction acquise par le nouvel investisseur vaut 14/(42 + 14) = **25 %**.

Comparer aussi les frais, le taux fixe ou variable, l'échéancier, la devise, les garanties, les possibilités de remboursement anticipé, les conditions suspensives et les clauses d'investissement. Le taux nominal ne résume ni le coût effectif ni le risque de refinancement. [DAM] [BD]

## 5. Dette soutenable et risque de change

En offre A, le service total A1 comprend les intérêts 2,16 et le principal 4,8 : **6,96**. Le CFADS est 17,52 - 2,84 - 1 - 4 = **9,68** ; DSCR = **1,391**. Une exigence pédagogique de 1,20 laisse une marge limitée face aux chocs. Le seuil est une condition fictive d'exercice, pas une norme universelle.

Une dette en devise peut afficher un taux inférieur mais créer un décalage entre recettes et remboursements. L'OCDE met en évidence le rôle du financement en monnaie locale et les difficultés de couverture dans les économies émergentes. La comparaison doit porter sur le coût après couverture disponible ou sur des scénarios explicites de change. [OECD]

Si une échéance de 100 000 unités de devise doit être payée, elle coûte 1 M MAD au cours de 10, puis 1,2 au cours de 12. La hausse est 20 %. Des recettes d'exportation dans cette même devise peuvent offrir une couverture naturelle seulement si montants et dates concordent. Une corrélation vague avec l'export ne suffit pas.

## 6. Financement durable et partage des risques

Les Green Bond Principles organisent un financement fondé sur l'emploi des fonds et recommandent notamment sélection des projets, gestion des fonds et reporting. Les Sustainability-Linked Bond Principles concernent des caractéristiques financières liées à des indicateurs et objectifs. Ce sont des principes volontaires ; les conditions du contrat et les règles applicables restent à examiner. Les instruments obligataires servent ici de comparaison conceptuelle ; ils ne sont pas supposés immédiatement accessibles à notre PME. [ICMA] [SLB]

Le bénéfice d'un label n'est pas automatiquement une réduction du coût total. Une marge légèrement réduite peut être compensée par les coûts de vérification, les frais ou le suivi des indicateurs. L'incitation doit être calculée sur les encours concernés et sur les seules périodes où elle s'applique.

La finance mixte peut répondre à une défaillance ou à un risque empêchant un investissement. Les principes IFC insistent sur la justification et la concessionnalité minimale. Une garantie modifie le risque assumé par les financeurs ; elle ne rend pas gratuits les risques économiques du projet. [IFC]

## 7. Approfondissement — Échéanciers, coût effectif et valeur actuelle ajustée

À taux identique, deux prêts peuvent présenter des profils de trésorerie différents : remboursement constant du principal, annuité constante ou remboursement in fine. Le principal constant fait baisser les intérêts avec l'encours ; l'annuité constante réalloue progressivement le paiement entre intérêts et principal ; l'in fine préserve le cash intermédiaire mais concentre le risque à l'échéance. Le choix doit correspondre au calendrier de production des flux. [BD] [DAM]

Annuité constante = capital × r / [1 - (1 + r)^(-n)]
Principal remboursé = annuité - intérêts de la période
Encours final = encours initial - principal remboursé

Le taux effectif doit être obtenu à partir des sommes effectivement reçues et payées, frais compris. Pour un prêt multi-annuel, le calcul correspond au taux qui annule la valeur actuelle de ces flux, avec leurs dates ou périodes cohérentes. Comparer le montant total d'intérêts reste utile, mais il ne remplace pas une comparaison actualisée lorsque les calendriers diffèrent.

La valeur actuelle ajustée, ou APV, sépare la valeur du projet non endetté et les effets propres du financement : valeur des boucliers fiscaux, frais, aides ou coûts attendus de détresse explicitement modélisés. L'approche WACC intègre certains de ces effets dans un taux ; l'APV les rend visibles dans des flux ou valeurs distincts. Il faut éviter de les ajouter une seconde fois lorsqu'ils sont déjà pris en compte. [MIT]

Le taux d'actualisation d'un bouclier fiscal dépend du risque et de la politique de dette retenus. L'exercice 5 suppose une dette fixée, des déductions utilisables et un taux de 6 % pour isoler le mécanisme ; cette convention ne vaut pas automatiquement pour une entreprise dont les bénéfices sont fortement incertains.

# 8. Approfondissement — Adapter le taux au projet et au risque du financement

Le coût des fonds propres observé pour une activité dépend de son risque économique et de son endettement. Utiliser directement le bêta d'un comparable très endetté pour un projet peu endetté mélangerait ces dimensions. Sous une hypothèse simplifiée de bêta de dette nul et une convention fiscale stable, on peut désendetter puis réendetter un bêta. [SS13]

Bêta actif = bêta fonds propres / [1 + (1 - T) × D/E]
Bêta fonds propres cible = bêta actif × [1 + (1 - T) × (D/E cible)]

Les comparables doivent avoir une activité et une exposition cohérentes. Les taux doivent aussi correspondre à la devise et au caractère nominal ou réel des flux. La relation de Fisher indique (1 + taux nominal) = (1 + taux réel) × (1 + inflation anticipée) lorsqu'on exprime cette conversion de façon cohérente. Déflater les flux puis conserver un taux nominal introduit une incohérence.

Pour une entreprise non cotée, le manque de données n'autorise pas à transformer un taux de convenance en estimation empirique. Présenter une fourchette justifiée et sa sensibilité est souvent plus transparent qu'un taux au centième de point insuffisamment documenté. Dans le cas, tous les taux restent pédagogiques.

Enfin, le risque de change concerne l'ensemble des flux liés à une dette et aux recettes qui pourraient la couvrir. Une couverture naturelle nécessite une concordance de devise, montant et date. Le coût de couverture et la disponibilité des instruments doivent entrer dans la comparaison ; l'OCDE souligne l'enjeu des ressources en monnaie locale. [OECD]

# 9. Trois applications corrigées

## Application 1 — Un taux réduit et des frais

Deux prêts in fine de 10 sur un an : classique à 6 %, sans frais ; offre durable à 5,5 % avec 0,1 de frais initiaux. Ignorer fiscalité et autres frais. Quel coût annuel effectif pour l'offre durable ?

**Correction expliquée** L'entreprise reçoit 9,9 et rembourse 10,55. Coût = 10,55/9,9 - 1 = **6,566 %**, supérieur à 6 %. Comparer des flux datés, pas uniquement les coupons.

## Application 2 — Différé de principal

Comparer le service A1 des offres A et B, nouvelle dette seulement. Quel est le service B en A2 ?

**Correction expliquée** A1 : A = 0,84 + 2,8 = **3,64** ; B = **0,98**. En A2, B = 0,98 + 3,5 = **4,48**. Le différé reporte le principal ; il ne le supprime pas. Il faut recalculer impôt et trésorerie dans toute la prévision, avec les intérêts B propres à son échéancier.

## Application 3 — Concessionnalité minimale

Un projet a un coût initial de 4 et une valeur actuelle des flux futurs de 3,6, avant aide. Quel transfert initial comblerait exactement l'écart, toutes choses égales ?

**Correction expliquée** Le transfert est **0,4**. Il neutralise l'écart financier modélisé, sans démontrer l'additionnalité ou l'intérêt social. Une garantie ne se compare pas directement à une subvention nominale de 0,4 : il faut modéliser ses effets, sa probabilité d'appel et son coût.

# 10. Applications supplémentaires — Échéanciers, APV et devise

## Application 4 — Comparer trois profils de remboursement sur cinq ans

Pour le nouveau financement seul : A emprunte 14 à 6 %, principal 2,8/an ; B emprunte 14 à 7 %, principal nul A1 puis 3,5/an ; C emprunte 14 à 6 % avec annuité constante sur cinq ans. Sans frais ni fiscalité, calculer annuité C, service de A et B et intérêts totaux.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites**

| Année | Service A | Service B | Service C |
|---|---|---|---|
| A1 | 3,640 | 0,980 | 3,324 |
| A2 | 3,472 | 4,480 | 3,324 |
| A3 | 3,304 | 4,235 | 3,324 |
| A4 | 3,136 | 3,990 | 3,324 |
| A5 | 2,968 | 3,745 | 3,324 |

Annuité C = 14 × 0,06/[1 - 1,06^(-5)] = **3,323550**. Intérêts totaux A = **2,52** ; B = **3,43** ; C = 5 × annuité - 14 = **2,618**.

**Interprétation et limites.** B allège A1 mais alourdit le coût et les années suivantes. C lisse le paiement. Le calendrier du projet, les frais, l'impôt et le risque de refinancement doivent compléter la comparaison des seuls intérêts nominaux.

## Application 5 — Valoriser séparément un bouclier fiscal

Variante APV : considérer, pour ce seul exercice, une VAN non endettée de 0,752992. Un prêt de 6 à 6 % est remboursé par tiers sur trois ans ; impôt 25 % et intérêts intégralement déductibles. Les boucliers sont actualisés à 6 %. Frais initiaux 0,08 sans déduction fiscale. Calculer la valeur ajustée.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Intérêts : 6 × 6 % = 0,36 ; puis 4 × 6 % = 0,24 ; puis 2 × 6 % = 0,12. Boucliers : **0,09 ; 0,06 ; 0,03**.

Valeur actuelle = 0,09/1,06 + 0,06/1,06² + 0,03/1,06³ = **0,163494**. APV = 0,752992 + valeur actuelle - 0,08 = **0,836486**.

La VAN de départ est ici explicitement donnée comme non endettée : on ne récupère pas une valeur calculée avec un WACC intégrant déjà ce même bouclier pour lui ajouter l'économie fiscale une seconde fois.

**Interprétation et limites.** L'effet fiscal est conditionnel à la déduction effective et au bénéfice disponible. Un résultat positif de l'APV ne démontre pas que le service de dette sera supportable à chaque échéance.

## Application 6 — Désendetter puis réendetter un bêta

Comparables pédagogiques : bêta fonds propres 1,4 ; D/E = 0,5 ; impôt 25 %. Cible du projet D/E = 0,3. Taux sans risque 3 %, prime de marché 6 %, coût de dette 5 %. Supposer même devise, taux nominaux et bêta de dette nul. Calculer bêta actif, bêta cible, coût des fonds propres et WACC.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Bêta actif = 1,4/[1 + 0,75 × 0,5] = **1,018182**. Bêta cible = bêta actif × [1 + 0,75 × 0,3] = **1,247273**.

kE = 3 % + bêta cible × 6 % = **10,4836 %**. D/V = 0,3/1,3 = 23,077 % ; E/V = 76,923 %. WACC = kE/1,3 + (0,3/1,3) × 5 % × 0,75 = **8,9297 %**.

**Interprétation et limites.** Les pondérations de marché cibles sont distinctes des ratios comptables historiques. Ces paramètres ne remplacent pas les taux du modèle commun. La méthode ne suffit pas à corriger automatiquement tous les risques pays, de taille ou de liquidité.

### Application 7 — Le taux étranger moins élevé est-il avantageux ?

Une entreprise a besoin de 20 M MAD pour un an. Option locale : 7 %, in fine. Option étrangère : emprunter 2 millions d'unités de devise au cours initial 10 MAD, taux 4 %, in fine. Ignorer impôt et frais. Calculer le coût si le cours final atteint 12, puis le cours d'indifférence entre les options.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Remboursement local = 20 × 1,07 = **21,4** M MAD. Remboursement étranger = 2 × 1,04 = 2,08 millions de devise ; au cours 12, il coûte **24,96** M MAD, soit 3,56 de plus.

Le cours d'indifférence est 21,4/2,08 = **10,288462 MAD**. Une hausse du cours au-delà d'environ 2,885 % annule l'avantage nominal dans cet exercice. Au cours inchangé de 10, le remboursement étranger serait 20,8.

**Interprétation et limites.** Cette comparaison porte sur une exposition non couverte. Un contrat à terme ou des recettes export dans la même devise exigent un autre calcul. Ne pas traiter le différentiel de taux comme une économie certaine.

## 11. Cas de synthèse : une recommandation conditionnelle

**Atelier, 30 minutes.** Choisir entre A, B et C à partir de la référence et d'un stress. Comparer coût, liquidité A1, service futur, dilution et possibilité d'adapter le programme. Rédiger une recommandation comportant une condition de financement et une information à obtenir.

**Éléments de solution** A respecte les seuils annuels de référence, mais la séance 5 montrera une tension en scénario défavorable. B améliore A1 et concentre le service après le différé. C préserve le cash de dette mais dilue les associés et implique un accord sur la valeur et les droits. Aucune option n'est supérieure sur tous les critères. Un mix, un programme phasé ou une réserve confirmée doivent être évalués avec leurs propres flux.

**Erreurs à éviter :** fonds propres considérés gratuits ; différé confondu avec réduction de dette ; coût comptable utilisé comme coût de marché ; bouclier fiscal supposé certain ; financement vert assimilé à rentabilité du projet.

**Transition :** la séance 4 examine si l'entreprise doit détenir les actifs ou accéder au service par contrat ou partenariat. Le besoin de financement dépend aussi du mode de développement.

## Références mobilisées


- **[MM] Académie royale des sciences de Suède (1990).** Présentation scientifique des contributions de Miller, Modigliani et Sharpe. Source officielle.
- **[SS15] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Capital Structure. Chap. 15, p. 431–462. Source officielle.

- [**MY**] **Myers, S. C. et Majluf, N. S. (1984).** Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221. Source officielle.
- [**JM**] **Jensen, M. C. et Meckling, W. H. (1976).** Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. Source officielle.
- [**SS13**] **Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Cost of Capital. Chap. 13, p. 367–394. Source officielle.
- [**BD**] **Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- [**DAM**] **Damodaran, A. (NYU Stern).** Corporate Finance : notes, problèmes et tableurs ; ensembles actualisés au printemps 2026. Source officielle.
- [**OECD**] **OCDE (2025).** Unlocking local currency financing in emerging markets and developing economies. Source officielle.
- [**ICMA**] **ICMA (2025).** Green Bond Principles, juin 2025 : principes volontaires relatifs à l'emploi des fonds. Source officielle.
- [**SLB**] **ICMA (2024).** Sustainability-Linked Bond Principles, juin 2024. Source officielle.
- [**IFC**] **IFC.** How Blended Finance Works : justification, concessionnalité minimale et soutenabilité commerciale. Source officielle.
- [**MIT**] **Jenter, D. et Lewellen, K. (2003), MIT Sloan.** Finance Theory II, 15.402 : cours sur les flux, WACC/APV, structure du capital et options réelles. Source officielle.

MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

# Séance 4 – Choix stratégiques : détenir, contractualiser, s'associer

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

*Quel mode de développement choisir pour mobiliser les ressources et répartir les risques ?*

**Données du cas fictives.** Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

## Objectifs

- Comparer des options sur un service et un horizon communs.
- Associer valorisation, contrats et allocation des risques.
- Construire un portefeuille d'investissements sous contraintes.

## Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

# 1. Comparer des services plutôt que des étiquettes

Détenir un actif, louer une capacité ou acheter un service ne produit pas les mêmes engagements. Une comparaison robuste commence par définir la prestation : volume, disponibilité, qualité, horizon, date de livraison et responsabilité en cas de panne. Le faible investissement initial d'une option peut être compensé par une obligation d'achat ou une dépendance longue.

Dans le cas, trois modes permettent de substituer une partie de l'achat énergétique de référence : installation solaire détenue, achat contractuel d'électricité de type PPA, ou leasing. Les modalités présentées sont fictives. Nous supposons la faisabilité juridique, technique et contractuelle des trois options pour étudier les mécanismes financiers ; aucune conclusion n'est formulée sur l'éligibilité réelle d'une entreprise marocaine donnée.

L'analyse doit préciser le scénario sans projet : ici, la dépense énergétique annuelle du service remplacé est 2,4. Ces 2,4 sont déjà inclus dans les charges de référence. Les gains ci-dessous sont des flux incrémentaux par rapport à cette référence. Les autres projets E et W sont maintenus constants. [BD] [MIT]

# 2. Les flux pertinents et le coût du temps

Un flux pertinent change entre les options. Une étude déjà payée ne redevient pas un coût évitable ; un terrain utilisé peut avoir un coût d'opportunité même sans paiement nouveau. Les frais de fin de contrat, l'entretien et la remise en état doivent être inclus lorsqu'ils diffèrent. Le financement est traité séparément si l'on compare des flux avant service de dette. [SS7]

VAN = - investissement initial + somme des FCFF(t)/(1 + r)^t
FCFF = EBITDA incrémental × (1 - T) + amortissement × T - CAPEX - ΔBFR

Pour cette comparaison, on se place à une **date commune de mise en service t0**. Les flux futurs couvrent dix années, à leurs fins respectives ; valeur résiduelle nulle ; BFR additionnel nul ; taux nominal de 10 % ; impôt pédagogique de 25 %, avec bénéfice suffisant pour utiliser les déductions. Ce calendrier de valorisation est distinct de A1–A5 : dans le plan commun, le solaire est payé en A1 et produit à partir de A2.

Une comparaison à cinq ans sans valeur résiduelle pénaliserait artificiellement les actifs qui servent dix ans. Les flux ont ici le même risque à des fins de calcul ; une différence significative de risque nécessite d'adapter les scénarios ou la valorisation.

# 3. Exemple résolu : trois modalités solaires

| Option | Flux à t0 | Gain annuel avant impôt | FCFF annuel |
|---|---|---|---|
| Détenir | -10 | 2,4 - 0,4 = 2 | 2 × 0,75 + 1 × 0,25 = 1,75 |
| PPA pédagogique | -0,5 | 2,4 - 1,35 de service - 0,1 de coûts résiduels = 0,95 | 0,7125 |
| Leasing pédagogique | 0 | 2,4 - 1,65 de loyer - 0,4 de maintenance = 0,35 | 0,2625 |

Dans le PPA, le coût initial de 0,5 est supposé sans déduction fiscale pour cet exercice simplifié ; aucun amortissement n'est ajouté. Dans le leasing, on suppose les loyers déductibles et aucune option finale payante. Il s'agit d'une comparaison économique de flux contractuels, pas d'un traitement comptable IFRS 16.

Le facteur d'annuité à 10 % sur dix ans est **6,144567**. VAN détention = -10 + 1,75 × 6,144567 = **0,753** ; VAN PPA = -0,5 + 0,7125 × 6,144567 = **3,878** ; VAN leasing = 0,2625 × 6,144567 = **1,613**.

Le PPA est supérieur dans ces hypothèses, et non par nature. Le prix, l'indexation, les volumes garantis et le risque de contrepartie peuvent renverser le classement. Les flux de 1,75 après impôt de la détention correspondent bien au gain d'EBITDA de 2 retenu dans le dossier commun.

# 4. Contrats, spécificité des actifs et dépendance

Williamson met l'accent sur les coûts de transaction et les difficultés d'adaptation quand les actifs sont spécifiques à une relation. Si un équipement n'a de valeur que pour un client ou un site, la sortie devient coûteuse et la négociation future peut être déséquilibrée. La détention, le contrat et le partenariat répartissent différemment ces risques. [WIL]

Pour le PPA fictif, examiner : minimum d'achat ; indexation ; date de livraison ; indisponibilité ; garanties de performance ; transfert des attributs environnementaux ; sortie anticipée ; règlement des litiges. Une clause de prix stable n'assure pas une couverture du risque de volume ; une clause d'énergie livrée ne garantit pas automatiquement une allégation de réduction d'émissions.

Le GHG Protocol distingue les méthodes de comptabilisation scope 2 et encadre les instruments contractuels. Pour ce cours, on conserve les volumes physiques et les preuves de contrat séparés du calcul financier. Un PPA ne suffit pas à lui seul pour affirmer que toute l'électricité consommée est sans émissions. [GHG]

# 5. Allouer un budget entre projets

L'entreprise peut arbitrer entre plusieurs investissements. Pour un ensemble discret de projets, classer les ratios VAN/CAPEX ne garantit pas le meilleur portefeuille. Il faut comparer les combinaisons possibles et tenir compte des interdépendances et des contraintes physiques. [SS6]

| Projet indépendant, à t0 | CAPEX | FCFF annuel sur 10 ans | VAN à 10 % |
|---|---|---|---|
| Efficacité E | 6 | 1,5 | 3,217 |
| Solaire S détenu | 10 | 1,75 | 0,753 |
| Eau W | 4 | 0,625 | -0,160 |

Avec un budget de 16 et sans autre contrainte, E + S produit une VAN de **3,970**. Si W devient une obligation préalable au maintien d'activité, il faut l'inclure et comparer les options restantes : E + W coûte 10 ; W + S coûte 14. Le problème de décision a changé. La VAN de W négative ne signifie pas qu'une contrainte d'eau peut être ignorée.

Ce tableau isole les trois projets à une même date ; il ne remplace pas leur calendrier A1–A5. Une nouvelle combinaison exige de recalculer le plan et les besoins de financement.

# 6. Résilience, partenariat et croissance externe

La valeur d'une adaptation peut dépendre des interruptions évitées. Pour W, un gain supplémentaire attendu de marge de 0,5 par an, avant impôt, porterait le FCFF à 1,0 et la VAN à **2,145**. C'est une variante pédagogique : ce gain n'est pas inclus dans le scénario financier de référence. Il doit être étayé par une analyse des événements, de leur fréquence et de l'efficacité de l'équipement.

Un partenariat peut mutualiser le capital mais nécessite des règles de contribution, de partage des flux, d'accès à l'actif et de résolution des désaccords. Une acquisition apporte des capacités

existantes mais expose à la qualité des actifs et aux coûts d'intégration. On ne doit pas comptabiliser des synergies sans dépenses, délai ni responsable. [BD]

Dans ce module de vingt et une heures, l'objectif consiste à poser ces arbitrages et à chiffrer leurs mécanismes principaux. Les valorisations complètes de fusion-acquisition et les montages contractuels avancés sont des prolongements.

# 7. Approfondissement — Comparer des horizons différents et des engagements complets

Deux technologies peuvent délivrer un même service avec des durées de vie différentes. Comparer leurs seules valeurs actuelles sur des horizons distincts peut favoriser artificiellement l'option qui s'arrête plus tôt. Les méthodes possibles consistent à adopter un horizon commun avec renouvellement explicite, ou à convertir les coûts actualisés en un coût annuel équivalent lorsque les conditions de répétabilité et de comparabilité sont défendables. [BD]

> Coût actualisé = investissement + valeur actuelle des coûts futurs - valeur actuelle des valeurs résiduelles
> Coût annuel équivalent = coût actualisé / facteur d'annuité

La méthode du coût annuel équivalent suppose notamment un service de qualité comparable, un risque et un environnement suffisamment stables, et la possibilité de répéter ou remplacer la technologie dans des conditions cohérentes. Si une technologie devient obsolète ou si une contrainte climatique modifie l'usage, il faut modéliser ces événements plutôt que prolonger mécaniquement le passé.

Le prix d'un contrat n'est qu'une partie de son coût économique : coûts de recherche, d'adaptation, de suivi, de sortie et pertes en cas de défaillance peuvent compter. Un contrat qui paraît moins cher mais impose un volume minimal peut devenir coûteux lorsque l'activité baisse. La comparaison doit identifier quel risque est transféré, à qui, et à quel prix ; elle ne doit pas présenter un engagement contractuel comme une disparition du risque. [WIL]

**Contre-exemple à discuter.** Un coût mensuel inférieur n'est pas nécessairement préférable si sa durée contractuelle dépasse le besoin industriel de l'entreprise. Les annuités et les VAN doivent être reliées à une stratégie d'usage, à des droits d'adaptation et à un horizon défendable.

# 8. Approfondissement — Portefeuilles indivisibles, contraintes et robustesse du choix

Un budget limité crée un problème d'allocation. Pour des projets indivisibles, retenir successivement les meilleurs ratios VAN/CAPEX peut empêcher une combinaison globalement supérieure. Avec trois ou quatre options, énumérer toutes les combinaisons admissibles est souvent plus pédagogique et plus transparent qu'un score présenté sans justification. Avec davantage de projets, un programme d'optimisation peut être nécessaire. [SS6]

> Choisir x(j) = 0 ou 1 pour chaque projet
> Maximiser la somme des VAN(j) × x(j)
> Sous budget, exclusions mutuelles, dépendances et contraintes physiques explicites

Un objectif financier ne définit pas les contraintes. L'obligation de garantir un niveau de service hydrique, la dépendance entre deux équipements ou l'impossibilité de choisir simultanément détention et PPA doivent être traduites avant de calculer le meilleur portefeuille. Une contrainte peut changer le choix sans modifier la VAN propre de chaque projet.

Les options doivent aussi être évaluées avec des paramètres défendables. Une hausse du prix du contrat, une baisse du prix énergétique évité ou un retard de mise en service peut changer la préférence. Un seuil d'indifférence est utile pour la négociation : il indique sous quelles conditions une option cesse d'être attractive, plutôt que d'affirmer qu'elle est toujours supérieure.

Pour les projets de résilience, séparer économies régulières et pertes évitées lors d'événements. Les pertes évitées dépendent de l'exposition, de l'efficacité de l'adaptation et de la fréquence des événements. Leur espérance peut être utile pour une valorisation, mais ne résume pas les pertes extrêmes ni la continuité du service. [SS7]

# 9. Trois applications corrigées

## Application 1 — À quel prix le PPA perd-il son avantage ?

Le paiement annuel du PPA devient P, les autres hypothèses restant inchangées. Déterminer P qui rend sa VAN égale à celle de la détention.

**Correction expliquée** -0,5 + 0,75 × (2,3 - P) × 6,144567 = 0,752992. D'où P = **2,0281** environ. Au-delà, la détention devient supérieure dans ce calcul. Ce seuil suppose des risques comparables et ne tient pas compte des contraintes de financement.

## Application 2 — Coût irrécupérable

Une étude déjà payée de 0,2 sera perdue quelle que soit l'option. Une indemnité de résiliation de 0,3 ne serait due qu'en choisissant le PPA. Quels montants intégrer dans la comparaison actuelle ?

**Correction expliquée** L'étude de 0,2 est irrécupérable et ne différencie pas les décisions. Les 0,3 d'indemnité sont incrémentaux pour le PPA et doivent être inclus à leur date. On conserve néanmoins l'étude dans le suivi historique du budget total.

## Application 3 — Synergie nette

Une acquisition permet 0,8 de synergies annuelles pendant cinq ans, mais exige 2 d'intégration à t0. Supposer flux nets d'impôt, taux 10 %, et aucun autre effet. Quelle valeur de synergie ne pas dépasser dans le prix supplémentaire ?

**Correction expliquée** 0,8 × 3,790787 - 2 = **1,033**. Payer davantage uniquement au titre de ces synergies détruit de la valeur dans ce scénario. Il reste à analyser le prix de la cible hors synergies, leur probabilité et les risques d'intégration.

# 10. Applications supplémentaires — Coût complet, portefeuille et résilience

## Application 4 — Choisir entre deux durées de vie

Deux équipements hydriques délivrent un service supposé identique. Variante A : investissement 4, coûts annuels 0,8 pendant cinq ans, revente nette 0,5 en fin de cinquième année. Variante B : investissement 6, coûts annuels 0,4 pendant huit ans, sans valeur résiduelle. Taux 10 %, sans impôt. Calculer les coûts actualisés puis les coûts annuels équivalents.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Facteurs d'annuité : cinq ans = 3,790787 ; huit ans = 5,334926. Coût actualisé A = 4 + 0,8 × 3,790787 - 0,5/1,1^5 = **6,722**. Coût actualisé B = 6 + 0,4 × 5,334926 = **8,134**.

Coût annuel équivalent A = **1,773** ; B = **1,525** M MAD/an. Sous les hypothèses de service identique et de renouvellement cohérent, B est moins coûteux par année de service.

**Interprétation et limites.** Les coûts actualisés bruts portent sur des durées différentes : leur comparaison directe ne suffit pas. Les valeurs sont celles d'une variante de technologie, et non une modification silencieuse du projet W du modèle commun.

## Application 5 — Intégrer une indexation du PPA

Reprendre le PPA à 0,5 initialement et un paiement de 1,35 en année 1, puis indexé de 4 % par an sur dix ans. Conserver dépense énergétique évitée 2,4/an, coûts résiduels 0,1/an, impôt 25 % et taux 10 %. Calculer la VAN et la comparer aux 3,878 du prix constant.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Paiement en année t = 1,35 × 1,04^(t-1). FCFF(t) = 0,75 × [2,3 - paiement(t)]. Par exemple, le paiement de l'année 10 est **1,921** et le FCFF correspondant **0,284**.

VAN = -0,5 + somme des dix FCFF actualisés = **2,854911**. La perte par rapport au prix fixe est **1,023**. Le PPA reste à comparer aux autres modalités selon leurs propres indexations et risques.

**Interprétation et limites.** L'hypothèse volontairement restrictive de dépense évitée constante isole l'indexation contractuelle. Si le prix énergétique évité évolue aussi, il faut le modéliser ; ne pas appliquer une inflation générale à des postes qui la contiennent déjà.

## Application 6 — Un budget de 10 avec une obligation hydrique

Utiliser les VAN E = 3,216851, S détenu = 0,752992, W = -0,159646 et PPA = 3,878004. Coûts initiaux : E 6, S 10, W 4, PPA 0,5. Budget 10, projets indivisibles, W obligatoire ; S et PPA mutuellement exclusifs. Les gains sont indépendants. Quel portefeuille est admissible et préférable ?

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites**

| Combinaison | Coût | VAN | Admissible ? |
|---|---|---|---|
| W | 4 | -0,160 | Oui |
| E + W | 10 | 3,057 | Oui |
| PPA + W | 4,5 | 3,718 | Oui |
| E + PPA + W | 10,5 | 6,935 | Non : budget |
| S + W | 14 | 0,593 | Non : budget |

Le portefeuille **PPA + W** est le meilleur des admissibles dans ces hypothèses ; 5,5 restent disponibles. Il n'est pas nécessaire d'épuiser le budget. E + PPA sans W aurait une VAN plus élevée mais ne respecte pas la contrainte.

**Interprétation et limites.** Les chiffres sont des valeurs indépendantes à la même date, sans modification de financement. Les VAN données sont arrondies pour l'exercice ; les autres combinaisons se vérifient avant conclusion. Recalculer le plan de cash de la combinaison choisie et vérifier les clauses du PPA.

### Application 7 — Valoriser une perte d'exploitation évitée

Pour W, conserver CAPEX 4 et FCFF régulier 0,625/an sur dix ans. Supposer en plus une interruption annuelle possible avec probabilité 20 %. La perte de marge est 4 sans W et 0,5 avec W. Impôt 25 %, pertes supposées déductibles et bénéfice suffisant. Taux 10 %. Calculer la valeur attendue de cette résilience et la VAN totale.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Marge préservée par événement = 4 - 0,5 = 3,5. Espérance annuelle avant impôt = 20 % × 3,5 = **0,7** ; après impôt = **0,525**. Valeur actuelle de résilience = 0,525 × 6,144567 = **3,226**.

FCFF total attendu = 0,625 + 0,525 = 1,15. VAN totale = -4 + 1,15 × facteur = **3,066**. Les 0,7 d'économies régulières avant impôt du dossier sont distincts des 0,7 de marge attendue préservée calculés ici.

**Interprétation et limites.** La probabilité est une hypothèse d'exercice, pas une prévision climatique estimée. Vérifier le risque de compter des interruptions déjà incluses dans les ventes, ainsi que l'efficacité et la durée de vie du dispositif. Une espérance positive ne garantit pas une faible perte extrême.

## 11. Cas de synthèse : comparer des stratégies complètes

**Atelier, 30 minutes.** Recommander détention ou PPA pour le solaire. Présenter valeur, besoin initial, engagements et conditions. Expliquer les postes à modifier dans le plan A1–A5 si l'on choisit le PPA.

**Éléments de solution** Le scénario PPA remplace le CAPEX solaire de 10 par 0,5 selon la date négociée ; il retire l'amortissement de 1 et remplace le gain EBITDA solaire de 2 par 0,95. Il faut recalculer impôt, dette nécessaire et service, plutôt que conserver arbitrairement le prêt

de 14. Demander les clauses de volume, d'indexation et de performance avant de confirmer le classement économique.

**À retenir :** la décision stratégique définit les engagements qui produiront les flux. La séance 5 teste comment ces engagements se comportent lorsque les hypothèses centrales changent.

# Références mobilisées


- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[MIT] Jenter, D. et Lewellen, K. (2003), MIT Sloan.** Finance Theory II, 15.402 : cours sur les flux, WACC/APV, structure du capital et options réelles. Source officielle.
- **[SS7] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Capital Budgeting. Chap. 7, p. 173–204. Source officielle.
- **[WIL] Williamson, O. E. (2009).** Notice autobiographique Nobel : coûts de transaction, spécificité des actifs et adaptation contractuelle. Source officielle.
- **[GHG] WRI / WBCSD (2015).** GHG Protocol Scope 2 Guidance, chap. 4 et critères de qualité des instruments contractuels. Source officielle.
- **[SS6] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Investment Decision Rules. Chap. 6, p. 145–171. Source officielle.

MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

# Séance 5 – Résistance financière et décisions adaptatives

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

*Dans quelles conditions la stratégie devient-elle fragile, et quelles actions déclencher ?*

**Données du cas fictives.** Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

## Objectifs

- Construire des scénarios cohérents et en identifier les mécanismes.
- Calculer marges de sécurité et seuils de réaction.
- Distinguer couverture, résilience opérationnelle et flexibilité.

## Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

# 1. Sensibilité, scénario et stress inversé

Une sensibilité modifie un paramètre pour comprendre son effet. Un scénario combine plusieurs évolutions cohérentes. Un stress inversé part d'un échec défini, par exemple cash inférieur à 3, et cherche les conditions qui le provoquent. Ces exercices répondent à des questions différentes : facteur déterminant, robustesse d'ensemble, ou frontière de vulnérabilité.

Le scénario de référence n'est pas « le futur probable » par défaut. Une probabilité exige une justification. Les scénarios NGFS sont exploratoires et ne doivent pas être convertis automatiquement en probabilités ni en prévisions de chiffre d'affaires d'une entreprise. Leur utilisation demande une chaîne de transmission macroéconomie → secteur → entreprise. Nos scénarios numériques sont des constructions pédagogiques propres au cas, non des projections NGFS. [NGFS]

Il faut définir la durée du choc, le passage des prix aux clients, la réaction des volumes, les coûts évitables et le calendrier des adaptations. Une baisse de demande peut libérer du BFR tout en réduisant la marge : négliger l'un des deux effets fausse le cash.

# 2. Le moteur des scénarios communs

| Scénario | CA par rapport à la référence | Prix de l'énergie résiduelle | Autres hypothèses |
|---|---|---|---|
| Référence | 100 % | Pas de choc | Programme et financement communs |
| Défavorable | 90 % chaque année | +30 % | Coûts fixes inchangés |
| Sévère | 80 % chaque année | +50 % | Coûts fixes inchangés |

Le CA de chaque année est le CA de référence multiplié par 0,9 ou 0,8 ; la baisse ne se cumule pas de nouveau chaque année. Les charges variables restent 60 % du CA stressé. La base d'exposition énergétique résiduelle est max(0 ; 8 × 1,02^t - économies E et S actives). Le surcoût est le choc de prix multiplié par cette base. W concerne l'eau et ne réduit pas ce montant énergétique.

Cette convention maintient l'exposition physique résiduelle indépendante de la baisse du CA pour représenter une consommation en partie rigide. Elle est explicite et discutable ; une autre hypothèse demanderait un autre modèle. Les charges variables de référence contiennent déjà l'énergie : on ajoute uniquement le surcoût du choc.

# 3. Exemple résolu : le choc de A1

Dans le scénario défavorable, CA = 94,5 ; charges variables = 56,7 ; charges fixes = 24,48. L'énergie résiduelle est 8,16 avant gains ; le surcoût est 2,448. EBITDA = 94,5 - 56,7 - 24,48 - 2,448 = **10,872**. Les intérêts restent 2,16 ; les amortissements 4 ; l'impôt est 1,178.

Le BFR devient 18,9, soit ΔBFR = -1,1 par rapport aux 20 historiques. Le CFO est 10,872 - 2,16 - 1,178 + 1,1 = **8,634**. Le cash final est 4 + 8,634 - 20 + 14 - 4,8 = **1,834**. Le CFADS est 10,872 - 1,178 + 1,1 - 4 = **6,794** ; DSCR = 6,794/6,96 = **0,976**.

L'entreprise termine encore avec un cash positif, mais sous sa réserve de 3 ; le flux disponible est inférieur au service de dette selon la convention retenue. Cash positif, respect du coussin et respect du DSCR sont donc trois diagnostics distincts.

# 4. Résultats et interprétation du stress

| Année | CA | EBITDA | Cash final | DSCR |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 94.500 | 10.872 | 1.834 | 0.976 |
| A2 | 99.225 | 17.163 | 0.958 | 1.468 |
| A3 | 104.186 | 19.299 | 5.951 | 1.782 |
| A4 | 109.396 | 20.822 | 12.254 | 2.034 |
| A5 | 114.865 | 22.438 | 19.933 | 2.322 |

En défavorable, le cash passe à **0,958** en A2 : les gains de E et S n'éliminent pas immédiatement les conséquences des chocs et du CAPEX eau de 4. Dans le scénario sévère, le cash devient négatif dès A1 et atteint environ **-5,477** en A2. Une trésorerie négative est ici une impasse du modèle, pas la simulation d'un découvert déjà autorisé.

Ajouter une ligne de crédit suppose d'introduire plafond, disponibilité, date de tirage, intérêts et remboursement. Un apport résout une partie du besoin mais modifie les droits des associés. Un report de CAPEX doit retirer ou décaler ses gains et sa dépréciation. Une mesure adaptative se modélise par tous ses effets, et non par une amélioration isolée du cash.

Il faut aussi distinguer crise de liquidité et destruction durable de valeur. Un pont de trésorerie n'est utile que s'il finance une trajectoire capable de rembourser, ou s'il accompagne une restructuration crédible.

# 5. Protéger l'investissement et préserver la flexibilité

Froot, Scharfstein et Stein expliquent comment la gestion des risques peut protéger la capacité d'investissement lorsque les ressources externes sont plus coûteuses que les fonds internes. L'objectif n'est donc pas nécessairement de rendre le résultat parfaitement stable, mais de préserver les moyens disponibles aux moments décisifs. [FSS]

Trois réponses se distinguent : couverture financière d'un prix ou d'une devise ; réduction physique de l'exposition, par exemple efficacité énergétique ; flexibilité de la décision, par exemple déploiement par étapes. Chacune possède un coût et laisse un risque résiduel. Un contrat à prix fixe peut stabiliser un prix tout en augmentant le risque de volume minimum.

Une option réelle représente la faculté de modifier une décision après information nouvelle : reporter, étendre, réduire ou abandonner. Elle a de la valeur si l'information peut effectivement arriver avant une décision réversible et si l'entreprise conserve les droits d'agir. Attendre peut aussi coûter des recettes ou faire perdre une aide. [MIT] [BD]

# 6. Décider avec des seuils et des responsabilités

Un indicateur devient un outil de pilotage quand il est relié à une action. La formulation « suivre la trésorerie » est insuffisante. Il faut préciser horizon, seuil, date, responsable et décision autorisée. Exemple : si le cash minimum prévu sur treize semaines passe sous 3, le trésorier soumet sous cinq jours un plan de financement et de décalage des paiements ; les dépenses non engagées sont réexaminées.

Le DSCR d'alerte de 1,20 et la réserve de 3 sont propres au cas. Si le contrat prévoit un calcul différent, son test doit être reproduit exactement. Une négociation de covenant ne supprime pas l'obligation économique de rembourser et peut avoir un coût.

Pour un risque hydrique, on peut suivre une réserve opérationnelle ou des interruptions plutôt qu'un seul indicateur annuel d'intensité. Une mesure annuelle peut apparaître satisfaisante tout en masquant une rupture saisonnière.

# 7. Approfondissement — Un stress doit recalculer tous les flux affectés

Le stress n'est pas une décote uniforme appliquée à la fin d'un tableur. Un choc de demande modifie les ventes, certains coûts, les besoins d'exploitation et les impôts. Un choc de taux touche les intérêts, l'impôt et le service de dette ; son effet dépend de la part effectivement variable. Un choc de devise peut concerner simultanément achats, recettes et financement. Les mécanismes doivent être décrits avant les calculs.

La cohérence dépend aussi de la durée du choc : ponctuel, permanent ou suivi d'un rattrapage. Une baisse de ventes libère du BFR au moment du changement, mais cette ressource ne se répète pas indéfiniment. Un coût fixe n'est pas automatiquement proportionnel à l'activité ; le passage à une structure de coûts plus faible peut exiger un délai et une dépense de réorganisation. [BD] [FSS]

Dans les scénarios du cas, la baisse du CA est permanente relativement à la référence, tandis que les coûts fixes sont maintenus. Les effets financiers de E, S et W suivent le calendrier initial. Cette définition permet de comparer des trajectoires, mais ce n'est pas une description empirique certaine de la réaction de l'entreprise.

Un stress inversé demande de définir précisément l'échec : manque de cash, non-respect d'un covenant, valeur négative ou interruption de service. Deux limites peuvent être atteintes à des moments différents. Une ligne de crédit peut rétablir le cash sans rétablir le DSCR ; les actions doivent être appréciées sur plusieurs dimensions.

# 8. Approfondissement — Frontière de résistance et choix sous incertitude

Une frontière de résistance traduit les combinaisons de chocs encore compatibles avec une contrainte. Elle aide à discuter les hypothèses et les priorités de surveillance. Dans le cas, on peut dériver une relation simple pour A1 tant que l'entreprise reste imposable. L'exercice 4 relie une baisse proportionnelle des ventes et une hausse du prix énergétique à la contrainte de DSCR.

Le choix d'une politique peut ensuite reposer sur plusieurs critères. La valeur espérée utilise des probabilités justifiées ; le maximin retient la meilleure performance dans le pire scénario ; le minimax regret limite le plus grand écart par rapport au meilleur choix de chaque scénario. Aucun de ces critères ne supprime les arbitrages : ils représentent des attitudes différentes envers l'incertitude et les pertes.

Il faut présenter un arbre avec des probabilités seulement lorsque celles-ci font partie des hypothèses défendables de l'exercice. Les scénarios NGFS ne doivent pas être transformés en probabilités par simple commodité. Dans le tableau de l'exercice 7, les résultats et les probabilités sont entièrement pédagogiques, sans lien estimé avec une famille NGFS. [NGFS]

Enfin, la flexibilité n'est pas gratuite. Un phasage peut réduire l'investissement irréversible,

mais retarder des gains ou conduire à des coûts unitaires supérieurs. Une décision préparée définit l'information attendue, la date de revue et les droits contractuels nécessaires pour agir. Sans ces conditions, « garder une option » reste une formule sans contenu opérationnel. [MIT]

# 9. Trois applications corrigées

## Application 1 — Seuil d'EBITDA imposé par le DSCR

À paramètres de référence A1 inchangés : intérêts 2,16 ; amortissements 4 ; ΔBFR 1 ; maintenance 4 ; service 6,96. En supposant bénéfice imposable positif, quel EBITDA assure DSCR = 1,20 ?

**Correction expliquée** Impôt = 0,25 × (EBITDA - 6,16). CFADS = 0,75 × EBITDA - 3,46. Imposer CFADS = 8,352 donne EBITDA = **15,7493**. C'est une sensibilité à BFR constant ; elle ne se transpose pas directement à un choc de demande qui change le BFR.

## Application 2 — Couverture de change

Échéance certaine de 100 000 unités de devise dans un an. Le coût sans couverture est calculé à 10 ou 12 MAD par unité. Un contrat à terme fixe le cours à 10,4 ; ignorer frais et marge. Comparer.

**Correction expliquée** Sans couverture : **1 ou 1,2** M MAD ; avec couverture : **1,04**. La couverture coûte 0,04 dans le premier scénario et économise 0,16 dans le second. Elle stabilise une dépense ; sa valeur décisionnelle dépend de l'échéance et de la fragilité du plan, pas seulement d'un gain ex post.

## Application 3 — Option de report

À t0, investir 4 donne dans un an 7 ou 2 avec probabilités pédagogiques 50/50. Taux 10 %. Attendre permet à t1 de connaître l'état puis de payer 4 et recevoir immédiatement le montant connu ; il n'y a aucun autre coût ou flux. Comparer.

**Correction expliquée** Investir maintenant : -4 + 4,5/1,1 = **0,091**. Attendre : [0,5 × max(7 - 4 ; 0) + 0,5 × max(2 - 4 ; 0)]/1,1 = **1,364**. L'avantage d'attendre est 1,273. Cet arbre décisionnel avec taux et probabilités supposés n'est pas une valorisation d'option en absence d'arbitrage ; modifier le droit d'attendre ou les recettes change le résultat.

# 10. Applications supplémentaires — Stress inversé, taux et facilité de crédit

## Application 4 — Tracer une frontière de résistance de A1

Noter d la baisse du CA par rapport à la référence A1 et u la hausse du prix énergétique résiduel, exprimées en proportions. Conserver les conventions du modèle. En supposant bénéfice imposable positif, dériver CFADS et cash final. Pour u = 10 %, quelle baisse de CA respecte DSCR $\geq$ 1,20 ? Comparer la contrainte de cash $\geq$ 3.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** EBITDA = 17,52 - 42d - 8,16u. Variation de BFR = 1 - 21d. Impôt = 25 % $\times$ (EBITDA - 6,16). En substituant : **CFADS = 9,68 - 10,5d - 6,12u**.

Service = 6,96 ; le DSCR exige CFADS $\geq$ 8,352, soit **10,5d + 6,12u $\leq$ 1,328**. Le cash final est CFADS - 4,96 = 4,72 - 10,5d - 6,12u ; la réserve de 3 exige la même somme $\leq$ 1,72.

Avec u = 0,10, le DSCR impose d $\leq$ (1,328 - 0,612)/10,5 = **6,819 %**. Le cash seul autoriserait environ 10,552 %. Le DSCR est donc le premier seuil atteint dans cette comparaison.

**Interprétation et limites.** Cette frontière vaut pour A1, un bénéfice imposable positif et les conventions de coûts/BFR retenues. Au-delà de cette zone, le plan doit être recalculé sans prolonger une formule dont les hypothèses ne tiennent plus.

## Application 5 — Un choc de taux modifie aussi le numérateur

Variante : seul le nouveau prêt de 14 est à taux variable ; il passe de 6 % à 8 % en A1. La dette existante reste à 6 %. Ne modifier aucun autre paramètre. Recalculer intérêts, cash et DSCR à partir de la référence.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Intérêts supplémentaires = 14 $\times$ 2 % = **0,28**. La baisse d'impôt est 0,28 $\times$ 25 % = **0,07**. CFO et cash diminuent de 0,21 ; le cash final devient **4,51**.

Le CFADS augmente de 0,07 parce que l'impôt cash baisse : 9,68 + 0,07 = **9,75**. Le service augmente de 0,28 : 6,96 + 0,28 = **7,24**. DSCR = 9,75/7,24 = **1,347**, contre 1,391 dans la référence.

**Interprétation et limites.** Le ratio se détériore malgré un numérateur légèrement supérieur. Garder l'impôt ou le CFADS constants serait incorrect dans cette convention. Si la dette est effectivement à taux fixe, ce choc n'est pas applicable jusqu'à une renégociation.

## Application 6 — Dimensionner une facilité en incluant ses intérêts

Scénario défavorable A1 : cash final 1,834 et CFADS 6,794. Une nouvelle facilité L est tirée au début de l'année, sans remboursement de principal en A1, à 12 % ; les intérêts sont déductibles à 25 %. Aucune autre modification. Quel L permet un cash final de 3 ? Quel DSCR en résulte ?

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Coût net d'impôt de la facilité = 12 % × 75 % × L = 0,09L. Cash final = 1,834 + L - 0,09L. Ainsi L = (3 - 1,834)/0,91 = **1,281319**, supérieur au déficit de cash initial de 1,166.

Le CFADS devient 6,794 + 0,03L grâce à la baisse d'impôt ; le service devient 6,96 + 0,12L. DSCR = **0,960454**. La liquidité de fin d'A1 est restaurée, mais le ratio reste inférieur à 1,20.

**Interprétation et limites.** Le remboursement futur de la facilité n'est pas modélisé ici ; il faut le prévoir avant de conclure à une solution durable. Un besoin de liquidité ne se traite pas automatiquement par un crédit additionnel si l'entreprise ne peut supporter le service.

### Application 7 — Comparer valeur espérée, pire cas et regret

VAN pédagogiques de trois politiques selon trois scénarios R, D et S : investissement immédiat (5 ; -2 ; -8), contrat (4 ; 1 ; -3), phasage (3 ; 1,5 ; -1). Déterminer le maximin et le minimax regret. Puis utiliser successivement les probabilités (0,5 ; 0,3 ; 0,2) et (0,8 ; 0,15 ; 0,05) pour comparer les valeurs espérées.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** **Maximin.** Les minima sont -8, -3 et -1 : le phasage est retenu. **Regret.** Les meilleurs résultats par scénario sont 5, 1,5 et -1. Les regrets maximaux sont 7 pour l'immédiat, 2 pour le contrat et 2 pour le phasage : contrat et phasage sont ex æquo.

**Premières probabilités.** Espérances = 0,3 ; 1,7 ; 1,75 : le phasage est légèrement supérieur. **Secondes probabilités.** Espérances = 3,3 ; 3,2 ; 2,575 : l'investissement immédiat est supérieur.

**Interprétation et limites.** Le critère et les probabilités changent le choix. Les chiffres sont des hypothèses, pas des résultats du modèle commun. Compléter ces critères par les contraintes de financement et les pertes que l'entreprise est réellement capable d'absorber.

## 11. Cas de synthèse : transformer le stress en décision

**Atelier, 30 minutes.** Préparer trois réponses au scénario défavorable : réserve externe, phasage, changement du mode solaire. Identifier les effets à recalculer et les conditions de faisabilité. Fixer un indicateur avancé et un seuil pour chaque réponse.

**Éléments de solution** La plus forte insuffisance de cash par rapport au coussin en défavorable est 3 - 0,958 = **2,042** environ. C'est un écart avant coût d'une éventuelle facilité, pas le montant final d'une dette à lever. Le phasage de W économise temporairement 4 mais reporte 0,7 de gains et 0,4 d'amortissement ; il peut être inacceptable si l'eau devient une contrainte d'exploitation. Un PPA impose de refaire le plan et les contrats, conformément à la séance 4.

**À retenir :** le stress a une utilité lorsqu'il conduit à des conditions de décision et à des actions préparées. La séance 6 assemble ces éléments dans une trajectoire gouvernée et vérifiable.

# Références mobilisées


- [**NGFS**] **NGFS.** Scenarios Portal, FAQ : usages, incertitude et limites des scénarios. Source officielle.
- [**FSS**] **Froot, K. A., Scharfstein, D. S. et Stein, J. C. (1993).** Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies. Journal of Finance, 48(5), 1629–1658. Source officielle.
- [**MIT**] **Jenter, D. et Lewellen, K. (2003), MIT Sloan.** Finance Theory II, 15.402 : cours sur les flux, WACC/APV, structure du capital et options réelles. Source officielle.
- [**BD**] **Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.

MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

# Séance 6 – Décision intégrée et pilotage financier de la transition

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

*Quelle trajectoire financer, sous quelles conditions et avec quel suivi ?*

**Données du cas fictives.** Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

## Objectifs

- Assembler une recommandation stratégique cohérente et traçable.
- Connecter engagements, investissements, financements et résultats physiques.
- Organiser le suivi des écarts et la révision des décisions.

## Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 65 min ; cas : 35 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

# 1. Revenir à la question initiale

Le comité doit choisir une trajectoire dont les conditions de réussite sont identifiées. Les cinq séances précédentes ont établi le diagnostic, le calendrier des besoins, les offres de financement, les modalités de développement et les limites du plan face aux chocs. La recommandation finale doit montrer comment ces éléments se combinent.

Une trajectoire peut créer de la valeur dans le scénario central mais être trop fragile au regard des ressources disponibles. Une autre peut mieux protéger la liquidité mais exposer l'entreprise à une dépendance contractuelle. La décision ne se réduit pas au plus grand chiffre de VAN ; elle doit définir quels risques sont acceptés, transférés ou réduits. [BD]

Dans le cas, il faut choisir un programme, un mode solaire et un financement, puis un dispositif de réaction. Toute alternative au programme de référence appelle une nouvelle prévision. Les tableaux de référence restent le point de comparaison et ne deviennent pas automatiquement les résultats de l'alternative retenue.

# 2. Construire une trajectoire de transition financée

Un plan crédible relie objectifs, leviers opérationnels, ressources et suivi. Les ressources TPT organisent les informations autour des fondements, de la stratégie de mise en œuvre, de

l'engagement, des métriques et objectifs, et de la gouvernance. Nous utilisons cette structure comme aide à la décision, sans la confondre avec une obligation générale de publication. [TPT]

| Objectif du cas | Levier | Ressource / calendrier | Preuve attendue |
|---|---|---|---|
| Réduire l'énergie nécessaire | Efficacité E | 6 en A1 ; service A2 | Mesure avant/après ajustée à la production |
| Modifier l'approvisionnement | Solaire détenu ou contrat | Selon option et financement | Production, factures, attributs et disponibilité |
| Réduire la dépendance à l'eau | Projet W | 4 en A2 ; service A3 | Volumes, qualité et interruptions |

Le budget doit distinguer dépenses engagées et envisagées, financement confirmé et recherché. Un objectif à dix ans ne prouve pas que les cinq premières années sont financées. Les informations sur effets financiers et incertitudes doivent être cohérentes avec les prévisions. [IFRS]

# 3. Tableau de bord : résultats et signaux avancés

Un bon tableau de bord est sélectif. Chaque indicateur précise définition, unité, périmètre, fréquence, source, responsable et seuil d'action. On distingue résultats constatés et signaux avancés : économie annuelle d'énergie d'un côté, retard d'installation ou disponibilité des compteurs de l'autre.

| Indicateur | Fréquence / responsable | Seuil pédagogique et action |
|---|---|---|
| Cash minimum prévu sur 13 semaines | Hebdomadaire / trésorerie | $< 3$ : plan de liquidité |
| DSCR prévisionnel selon convention | Trimestrielle / DAF | $< 1{,}20$ : revue du financement |
| Mise en service E/S/W | Mensuelle / projets | Retard $> 1$ mois : nouveau calendrier de gains |
| Énergie par unité produite | Mensuelle / exploitation | Écart $> 10$ % de la cible : analyse technique |
| Eau par unité et interruptions | Mensuelle / exploitation | Seuil local défini avant décision |

Les seuils 3, 1,20, un mois et 10 % sont des choix du cas. Ils doivent être proportionnés et révisés au regard des engagements réels. Un indicateur sans source fiable peut créer une illusion de contrôle.

# 4. Intensité, absolu et périmètre environnemental

Une intensité peut s'améliorer tandis que l'impact total augmente. Si la production passe de 100 à 120 et l'énergie par unité de 10 à 9, l'intensité diminue de 10 % mais la consommation

totale passe de 1 000 à 1 080, soit +8 %. Suivre les deux valeurs évite de confondre efficacité et réduction absolue.

Pour le solaire du cas, nous ajoutons une hypothèse physique autonome : 3 GWh/an d'électricité de réseau substitués et un facteur pédagogique de 0,6 tCO2e/MWh. La quantité indicative est 3 000 × 0,6 = **1 800 tCO2e/an**. Ce facteur n'est pas une estimation officielle du réseau marocain. Le calcul ne couvre ni cycle de vie, ni scope 3, ni certification d'émissions évitées.

La comptabilité des émissions doit respecter les périmètres et les instruments applicables. Des attributs contractuels doivent être suivis pour éviter des allégations incompatibles ou des doubles revendications. On ne doit pas additionner mécaniquement une baisse d'inventaire et des « émissions évitées » comme deux réductions distinctes. [GHG]

# 5. Prix interne du carbone et arbitrage

Un prix interne peut aider à comparer des investissements ou préparer une exposition future. Il faut préciser sa fonction : prix fictif d'aide à la décision, coût réglementaire prévu, ou prélèvement interne réellement transféré entre unités. Ces trois objets ne produisent pas les mêmes flux. [SS6]

Avec 1 800 tCO2e/an et un prix fictif de 500 MAD/t, la valorisation indicative atteint 0,9 M MAD/an. Elle n'entre pas dans le CFO en l'absence d'un mécanisme réel de paiement ou de recette. Si un coût carbone futur est déjà intégré à la facture évitée, le rajouter comme bénéfice financier produirait un double compte.

Le comité peut regarder une VAN financière et un résultat physique, puis appliquer une contrainte d'émissions ou une valeur d'impact séparée. Le cadre de valeur intégrée invite à examiner ces arbitrages ; il n'élimine pas la nécessité de justifier les prix, les pondérations et les effets distributifs. [SS2]

# 6. Gouverner les écarts et les décisions

Le budget approuvé est une référence explicite, pas une interdiction d'apprendre. Lorsqu'un écart apparaît, le processus doit établir le fait, diagnostiquer la cause, recalculer les conséquences puis décider. La direction financière vérifie les flux et le financement ; l'exploitation valide les performances ; le responsable de projet met à jour les dates ; le comité approuve les modifications importantes.

Le lien avec le module 5 est opérationnel : objectif → mécanisme → contrôle → preuve → revue → action → nouveau test. Les responsabilités de production de l'information et de vérification doivent être identifiées. Les coûts d'agence éclairent l'intérêt des engagements et des contrôles, sans supposer qu'un reporting volumineux garantit la bonne décision. [JM]

Une décision conditionnelle peut autoriser E et S sous réserve d'un contrat confirmé, d'un échéancier de paiement et d'une réserve de liquidité ; elle peut prévoir une revue de W avant engagement si la contrainte hydrique le permet. Elle doit mentionner ce qui ferait abandonner ou accélérer l'option, et qui peut l'autoriser.

# 7. Approfondissement — Distinguer budget initial, budget flexible et nouvelle prévision

Le budget initial constitue la référence approuvée. Le budget flexible recalcule certains postes au niveau d'activité effectivement réalisé, pour distinguer l'effet du volume des autres écarts. La nouvelle prévision projette l'avenir avec les informations disponibles ; elle n'efface pas la référence initiale. Les trois objets répondent à des questions différentes et doivent être nommés.

Une économie solaire inférieure au budget peut venir de la production électrique, du prix évité, de la disponibilité ou de la maintenance. La décomposition doit respecter une convention pour l'interaction prix-volume. En appliquant d'abord le volume puis le prix sur le volume réalisé, on obtient une somme exacte des effets. Une autre convention est possible, à condition de ne pas attribuer deux fois l'interaction.

Les mêmes exigences valent pour les indicateurs physiques. Comparer l'intensité énergétique sans contrôler la production, le mix et la saison peut attribuer à un projet un gain qui vient en réalité d'un changement d'activité. Inversement, une hausse du total peut masquer une amélioration technique lorsque la production augmente. Suivre l'absolu, l'intensité et les facteurs explicatifs. [GHG]

Une information robuste doit préciser origine, date, périmètre, unité et retraitements. La prévision révisée doit ensuite répercuter les écarts sur le compte de résultat, la trésorerie, les engagements et le calendrier de décision. Le reporting devient utile lorsqu'il permet cette action, plutôt que la seule présentation d'une cible.

# 8. Approfondissement — Distribution, réserve et décision multicritère

Le cash disponible peut être affecté à l'investissement, à une réserve, au désendettement ou à une distribution. La décision dépend des perspectives, des risques et des engagements, pas uniquement du résultat net. Les travaux sur émissions et distributions rappellent cette concurrence entre usages des ressources et les tensions possibles avec les objectifs de transition. [SS16]

Un excédent de clôture du scénario central ne constitue pas automatiquement un montant distribuable. Il faut rapprocher échéances, contraintes contractuelles, besoins futurs et scénarios défavorables. Le calcul d'un maximum financier d'exercice ne vaut pas autorisation juridique de dividende ; les règles applicables et les décisions sociales ne sont pas analysées dans notre cas fictif.

Pour une décision multicritère, séparer **conditions d'admissibilité** et **préférences entre options admissibles**. Une bonne note environnementale ne permet pas de compenser arbitrairement un financement impossible. Après filtrage des contraintes, les pondérations doivent être explicites et leur sensibilité discutée. Un score agrégé facilite la comparaison mais ne remplace pas l'analyse des risques ni des données. [SS6]

**Structure d'une décision robuste.** Préciser le choix, les hypothèses décisives, le financement confirmé, les risques résiduels, les résultats attendus, les seuils de revue et la personne autorisée à modifier le programme. La règle doit aussi prévoir l'escalade lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles. Le comité approuve une trajectoire avec des conditions vérifiables.

# 9. Trois applications corrigées

## Application 1 — Décomposer une économie manquante

Le solaire devait éviter une dépense brute de 2,4. La production effective est 90 % du prévu et le prix effectivement évité 95 % du prévu. La maintenance reste 0,4. Comparer le gain réel au gain EBITDA prévu de 2.

**Correction expliquée** Gain brut réel = 2,4 × 0,90 × 0,95 = **2,052**. Gain net = **1,652** ; écart = -0,348. Décomposition séquentielle : volume -0,24 ; prix sur volume réel -0,108. La convention de décomposition doit rester constante pour attribuer l'interaction.

## Application 2 — Une incitation financière limitée

Une remise de marge de 0,10 point de pourcentage s'applique pendant un an à un encours de 14 si l'objectif est atteint. La vérification coûte 0,03 pour cette même année. Ignorer fiscalité et actualisation. Quel avantage net ?

**Correction expliquée** Économie = 14 × 0,001 = **0,014** ; avantage net = **-0,016** M MAD. La remise seule ne couvre pas ce coût. D'autres bénéfices éventuels doivent être identifiés et ne peuvent être présumés.

## Application 3 — Écart absolu et intensité

La production passe de 100 à 120 ; les émissions par unité de 2 à 1,8. Peut-on annoncer une baisse absolue de 10 % ?

**Correction expliquée** Non. L'intensité baisse de 10 % ; les émissions totales passent de 200 à **216**, soit +8 %. L'annonce doit préciser indicateur, périmètre et année de référence.

# 10. Applications supplémentaires — Écarts, objectifs et réserve de cash

## Application 4 — Décomposer exactement un écart solaire

Variante de performance : production solaire prévue 3 GWh, prix évité 0,80 MAD/kWh, maintenance 0,4 M MAD. Réalisé : 2,7 GWh, 0,85 MAD/kWh et maintenance 0,45. Calculer le gain net, l'écart total et la décomposition volume, prix et maintenance. Le produit de GWh par MAD/kWh donne ici directement des M MAD.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Prévu : 3 × 0,80 - 0,4 = **2**. Réalisé : 2,7 × 0,85 - 0,45 = **1,845**. Écart = **-0,155**.

Effet volume au prix prévu : (2,7 - 3) × 0,80 = -0,24. Effet prix sur volume réalisé : 2,7 × (0,85 - 0,80) = +0,135. Effet maintenance : -(0,45 - 0,4) = -0,05. Total = -0,24 + 0,135 - 0,05 = -0,155.

Budget flexible au volume réalisé : 2,7 × 0,80 - 0,4 = **1,76**. L'écart réalisé/flexible est +0,085, tandis que l'effet du moindre volume est -0,24.

**Interprétation et limites.** Une hausse du prix évité peut masquer une production technique insuffisante. Le responsable d'exploitation doit analyser la production ; le DAF doit répercuter le gain réel et son profil temporel dans la prévision.

## Application 5 — Transformer une cible absolue en exigence d'intensité

Consommation de référence 10 GWh pour une production de 100 unités. La production future atteint 125 unités. Une amélioration d'intensité de 25 % est-elle suffisante pour atteindre une cible absolue de -20 % ? Calculer la consommation, puis la baisse d'intensité nécessaire.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Intensité initiale = 10/100 = 0,1 GWh/unité. Après amélioration de 25 %, intensité = 0,075. Consommation future = 125 × 0,075 = **9,375 GWh**, soit seulement -6,25 % en absolu.

La cible absolue est 8 GWh. Intensité requise = 8/125 = **0,064 GWh/unité**. Réduction nécessaire par rapport à 0,1 = **36 %**. La baisse d'intensité de 25 % est donc insuffisante de 11 points de pourcentage.

**Interprétation et limites.** Les unités de production et le périmètre doivent rester comparables. La consommation d'énergie et les émissions ne sont pas le même indicateur : un changement d'approvisionnement peut modifier le facteur d'émission sans la même variation de consommation.

## Application 6 — Combien de cash peut-on réellement distribuer ?

La référence A1 se termine avec 4,72 de cash et une réserve souhaitée de 3. Le scénario défavorable atteint 1,834 en A1 puis 0,958 en A2. Aucun financement contingent n'est confirmé. Quel dividende maximal semble possible sur le seul A1 central ? Pourquoi cette conclusion change-t-elle si l'on exige de protéger la réserve dans le stress ?

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Sur la seule clôture centrale A1, plafond arithmétique = 4,72 - 3 = **1,72**. Mais le stress viole déjà la réserve sans distribution. En A2, l'écart à combler est 3 - 0,958 ≈ **2,042**, avant coûts d'un éventuel financement.

Une distribution immédiate aggraverait cette fragilité. Sous l'exigence de réserve au stress et sans autre action, aucun dividende positif n'est justifié par ces seuls chiffres ; une distribution nulle n'est même pas suffisante pour restaurer la réserve. Il faut modifier le plan ou confirmer des ressources.

**Interprétation et limites.** Le plafond central est une borne financière d'exercice, pas une autorisation légale ou contractuelle. Ne pas additionner un déficit de stress et un dividende comme s'ils appartenaient nécessairement à la même trajectoire réalisée ; il faut recalculer la politique retenue.

### Application 7 — Filtrer les contraintes avant de pondérer les préférences

Trois options ont des notes pédagogiques sur 5, toutes orientées « plus est préférable » : détention (coût 4, liquidité 2, environnement 5, flexibilité 2), contrat (3, 5, 4, 3), phasage (3, 4, 3, 5). Pondérations 40 %, 30 %, 20 %, 10 %. Leurs DSCR sont respectivement 0,95 ; 1,30 ; 1,15, avec minimum obligatoire 1,20. Calculer les scores et l'admissibilité. Puis tester des poids 15 %, 5 %, 75 %, 5 %.

**Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites** Scores initiaux : détention = 1,6 + 0,6 + 1 + 0,2 = **3,4** ; contrat = 1,2 + 1,5 + 0,8 + 0,3 = **3,8** ; phasage = 1,2 + 1,2 + 0,6 + 0,5 = **3,5**.

Avec le minimum de DSCR, **seul le contrat est admissible**. Les nouveaux poids donnent détention 4,55 ; contrat 3,85 ; phasage 3,15. La détention devient première par préférence, mais reste inadmissible si sa structure financière n'est pas modifiée.

**Interprétation et limites.** Les notes, poids et DSCR sont des données d'une variante décisionnelle, pas des sorties du modèle de référence. Une pondération ne doit pas masquer une contrainte. Si l'on change le financement, recalculer le DSCR et les autres critères avant de reclasser les options.

## 11. Comité de synthèse : une décision exécutable

**Atelier de clôture, 35 minutes, sans notation ni soutenance.** Une nouvelle information annonce un retard solaire et une hausse des coûts énergétiques. Rédiger une décision de dix lignes : programme retenu ; financement ; critères de valeur ; limite de liquidité ; résultats physiques ; conditions ; seuils ; responsables ; date de revue ; motif d'arrêt ou de révision.

**Proposition de structure de réponse** « Retenir E et le mode solaire choisi après validation de son coût complet et des engagements. Actualiser le plan avec le retard observé. Confirmer les financements avant acomptes et préserver un minimum de cash de 3. Réexaminer le scénario défavorable et la définition contractuelle du DSCR. Maintenir W selon la contrainte hydrique documentée. Confier au DAF une prévision glissante, aux opérations les mesures physiques et au comité les changements majeurs. Revoir les décisions aux seuils approuvés. » Cette structure doit être complétée par les chiffres de l'option effectivement recalculée ; elle ne démontre pas sa faisabilité à elle seule.

**Synthèse du parcours :** comprendre les contraintes ; dater les flux ; choisir les ressources ; comparer les engagements ; tester les chocs ; gouverner l'adaptation. Une bonne décision financière rend visibles les hypothèses, les tensions et les conditions qui pourraient changer la recommandation.

**Prolongements de lecture :** suivre les chapitres indiqués dans les références et comparer un plan de transition public à ses comptes et à son budget d'investissement. L'évaluation formelle du module sera construite ultérieurement.

# Références mobilisées


- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[TPT] Transition Plan Taskforce / IFRS Foundation.** Disclosure Framework et ressources sectorielles. Source officielle.
- **[IFRS] IFRS Foundation (2025).** Disclosing information about an entity's climate-related transition, including information about transition plans, in accordance with IFRS S2. Source officielle.
- **[GHG] WRI / WBCSD (2015).** GHG Protocol Scope 2 Guidance, chap. 4 et critères de qualité des instruments contractuels. Source officielle.
- **[SS6] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Investment Decision Rules. Chap. 6, p. 145–171. Source officielle.
- **[SS2] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Integrated Value Creation. Corporate Finance for Long-Term Value, chap. 2, p. 33–63. Source officielle.
- **[JM] Jensen, M. C. et Meckling, W. H. (1976).** Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. Source officielle.
- **[SS16] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Issues and Payouts: Changes in Capital Structure. Chap. 16, p. 463–495. Source officielle.